معماری ریاضی و مهندسی پل ورسک

تحلیل هندسی، مکانیک سازه‌های بنایی و مدل‌سازی رقومی طاق

پژوهش جامع مهندسی راه‌آهن البرز

۱۴۰۵ خورشیدی

فهرست مطالب

۱ مکانیک طاق‌های بنایی و نظریه تعادل هیمن **۱**

۱.۱ بحران تئوری‌های کشسانی کلاسیک در سازه‌های بنایی و ظهور نظریه هیمن ۱

۱.۱.۱ ناکارآمدی تئوری الاستیک خطی در محیط‌های بدون کشش ۱

۲.۱.۱ بازخوانی تاریخی مقاله دوران‌ساز «اسکلت سنگی» ژاک هیمن (۱۹۶۶) ۱

۳.۱.۱ تفاوت بنیادین سازه‌های تنش‌محور مدرن با سازه‌های هندسه‌محور سنتی ۲

۲.۱ فرضیات سه‌گانه ژاک هیمن و مبانی فیزیکی مقطع ۲

۱.۲.۱ فرض اول: مقاومت کششی صفر ($\sigma_t = 0$) ۲

۲.۲.۱ فرض دوم: مقاومت فشاری نامحدود ($\sigma_c \to \infty$) ۲

۳.۲.۱ فرض سوم: عدم لغزش برشی میان بلوک‌ها ۳

۴.۲.۱ قاعده یک‌سوم میانی، توزیع تنش فشاری و شرایط تشکیل لولا ۳

۳.۱ قضایای سه‌گانه تحلیل حدی در طاق‌های بنایی ۴

۱.۳.۱ قضیه کران پایین (استاتیکی یا قضیه ایمنی) ۴

۲.۳.۱ قضیه کران بالا (سینماتیکی) ۴

۳.۳.۱ قضیه یکتایی و برتری هندسه بر مقاومت مصالح ۴

۴.۳.۱ پیشینه تاریخی: تحلیل گنبد سن پیترو رم توسط جیووانی پولنی (۱۷۴۸) ۴

۴.۱ سینماتیک خرابی و سازوکار چهارلولایی ۵

۱.۴.۱ درجه نامعینی و شرایط تشکیل مکانیزم یک‌درجه‌آزادی ۵

۲.۴.۱ توزیع متناوب لولاها در اکسترادوس و اینترادوس ۵

۳.۴.۱ صورت‌بندی کار مجازی در آستانه فروریزش ۶

۵.۱ ضریب ایمنی هندسی ژاک هیمن و تمایز آن با ضرایب تنشی ۶

۱.۵.۱ تعریف ریاضی ضریب ایمنی هندسی ۶

۲.۵.۱ حساسیت هندسی طاق به نشست‌های تکیه‌گاهی ۷

۳.۵.۱ پل‌های راه‌آهن کم‌خیز و درس‌های تاریخی: پل میدنهد برونل (۱۸۳۹) ۷

۶.۱ تحلیل تعادل حدی و پوش خط فشار در پل ورسک ۸

۱.۶.۱ تحلیل بارهای کالبدی وارد بر طاق ورسک ۸

۲.۶.۱ نبوغ افزایش ضخامت مقطع از ۲/۱۰ متر تا ۲/۸۰ متر ۸

۳.۶.۱ جدول تحلیلی خروج از مرکزیت و ضریب ایمنی هندسی در مقاطع ورسک ۹

۴.۶.۱ محاسبه ضریب ایمنی هندسی قطعی پل ورسک ۹

۷.۱ سنتز پایداری هیمن: رفتار لرزه‌ای و راز ماندگاری پل ورسک ۱۰

۱.۷.۱ تحلیل تعادل حدی تحت بارهای افقی زلزله ۱۰

۲.۷.۱ مصونیت از پدیده خستگی و افت کیفیت مصالح سنگی ۱۰

۳.۷.۱ نتیجه‌گیری راهبردی: نبوغ پیش‌گامانه ورسک ۳۰ سال پیش از نظریه هیمن ۱۱

۲ رفتار خمشی و تنش‌های مقایسه‌ای طاق **۱۲**
۱.۲ روابط بنیادین لنگر خمشی، نیروی محوری و خروج از مرکزیت خط فشار ۱۲
۱.۱.۲ انحراف خط فشار و تولید لنگر خمشی در طاق ۱۲
۲.۱.۲ تجزیه نیروهای مقطع مایل: نیروی محوری و نیروی برشی ۱۲
۲.۲ رفتار خمشی مقایسه‌ای سه مدل هندسی: دایره سگمنتال، سهمی و کاتنری ۱۳
۱.۲.۲ اثبات صفر بودن لنگر خمشی در سهمی تحت بار یکنواخت افقی ۱۳
۲.۲.۲ رفتار طاق دایروی سگمنتال و تولید لنگرهای بیشینه در یک‌چهارم دهانه ۱۳
۳.۲ توزیع تنش‌های نرمال در تارهای حدی (اکسترادوس و اینترادوس) ۱۴
۱.۳.۲ فرمول ترکیبی ناویه در مقطع سنگی بدون کشش ۱۴
۲.۳.۲ نبوغ افزایش متغیر ضخامت طاق ورسک در مهار تنش‌های خمشی ۱۴
۴.۲ شواهد مهندسی در پل‌های قوسی راه‌آهن جهان: گولتزشتال و گارابیت ۱۵
۱.۴.۲ درس‌های توزیع خمش از بزرگ‌ترین پل آجری جهان: پل گولتزشتال (۱۸۵۱) ۱۵
۲.۴.۲ شاهکار سهموی دومفصله گوستاو ایفل: پل قوسی گارابیت (۱۸۸۴) ۱۵
۵.۲ ارزیابی جامع رفتار خمشی و حاشیه ایمنی تنشی در پل ورسک ۱۷
۱.۵.۲ رفتار پل ورسک تحت عبور بارهای متحرک سنگین راه‌آهن ۱۷
۲.۵.۲ جدول تحلیلی نیروهای داخلی، لنگرها و تنش‌ها در ایستگاه‌های ورسک ۱۷
۳.۵.۲ محاسبه ضریب اطمینان مقاومت مصالح و نتیجه‌گیری نهایی ۱۷

۳ حساب تغییرات و مسائل اکسترمم در مکانیک طاق‌ها **۱۹**
۱.۳ مبانی فلسفی و ریاضی حساب تغییرات در مکانیک سازه ۱۹
۱.۱.۳ از حساب دیفرانسیل توابع تا حساب وردشی تابعی‌ها: گذار از نقطه به مسیر ۱۹
۲.۱.۳ اصول وردشی و اصل کمترین کنش همیلتون در فیزیک و مهندسی ۱۹
۲.۳ استخراج تحلیلی معادلات اویلر–لاگرانژ و اتحاد بلترامی ۲۰
۱.۲.۳ مشتق‌گیری وردشی اول و استخراج قضیه اویلر–لاگرانژ ۲۰
۲.۲.۳ اتحاد بلترامی برای توابع مستقل از مختصات مکانی ۲۱
۳.۳ مسئله زنجیر آویزان و اثبات تحلیلی کمینه‌سازی انرژی پتانسیل ۲۱
۱.۳.۳ صورت‌بندی مسئله هم‌پری‌متریک با قید طول ثابت کابل ۲۱
۲.۳.۳ به‌کارگیری ضریب نامعین لاگرانژ و حل تحلیلی با اتحاد بلترامی ۲۱
۴.۳ مسئله تاریخی براکیستوکرون: یوهان برنولی و پیدایش سیکلوئید (۱۶۹۶) ۲۲
۱.۴.۳ فراخوان یوهان برنولی در نشریه آکتا اروديتوروم ۲۲
۲.۴.۳ استخراج تحلیلی معادله سیکلوئید ۲۴
۵.۳ مرزبندی بنیادین: تفکیک سینماتیک براکیستوکرون از استاتیک طاق‌ها ۲۴
۱.۵.۳ تصحیح یک خطای رایج در متون معماری پیرامون سیکلوئید ۲۴
۲.۵.۳ ظهور فیزیکی اصول وردشی در کارگاه معلق آنتونی گائودی ۲۵
۶.۳ روش‌های وردشی و کمینه‌سازی انرژی کرنشی در طاق پل ورسک ۲۵
۱.۶.۳ اصل کمینه انرژی پتانسیل کل و تقریب ریتز–گالرکین ۲۵
۲.۶.۳ جدول جامع مقایسه‌ای اصول وردشی، تابعی‌ها و منحنی‌های اکسترمم ۲۶

۴ مبانی توابع گرین و تیرهای منحنی الاستیک **۲۷**
۱.۴ معادلات تعادل المان منحنی در مختصات طول کمان ۲۷
۱.۱.۴ مختصات موضعی طول کمان و روابط سینماتیک انحنا ۲۷
۲.۱.۴ استخراج معادلات دیفرانسیل تعادل استاتیکی ۲۷
۲.۴ نظریه کلاسیک تیرهای منحنی اویلر–برنولی و وینکلر–باخ ۲۸
۱.۲.۴ روابط کرنش و تغییر انحنا در تغییر شکل‌های الاستیک ۲۸

۲.۲.۴ معادله حاکم دیفرانسیلی مرتبه چهارم طاق الاستیک ۲۹
۳.۴ تعریف و استخراج تحلیلی تابع گرین برای مسائل مقدار مرزی ۲۹
۱.۳.۴ مفهوم فیزیکی تابع گرین و پاسخ ضربه‌ای دلتای دیراک ۲۹
۲.۳.۴ شرایط مرزی گیرداری و شرایط جهش و پیوستگی در محل بار ۲۹
۳.۳.۴ فرمول تحلیلی بسته تابع گرین طاق ۳۱
۴.۴ قضیه تقابل بتی-مکسول و تقارن ساختاری هسته گرین ۳۱
۱.۴.۴ اثبات قضیه مکسول-بتی در سازه‌های الاستیک خطی ۳۱
۲.۴.۴ نتیجه ریاضی: تقارن ذاتی تابع گرین ۳۲
۵.۴ مقایسه تحلیلی تابع گرین و خطوط تأثیر ۳۲
۱.۵.۴ تمایز مفهومی میدان پاسخ و تاریخچه بار متحرک ۳۲
۲.۵.۴ انطباق بر قضیه مولر-برسلاو ۳۳
۶.۴ حل انتگرال کانولوشن برای بارهای متحرک ریلی در پل ورسک ۳۳
۱.۶.۴ انتگرال برهم‌نهی کانولوشن برای بارهای متحرک ۳۳
۲.۶.۴ مدل‌سازی عبور قطار سنگین با آرایش محوری ۲۵ تن ۳۳
۳.۶.۴ ارزیابی صلابت و خیز بیشینه پل ورسک ۳۴
۷.۴ جدول جامع مقایسه‌ای توابع گرین در سازه‌های قوسی ۳۴
۱.۷.۴ تفسیر سازه‌ای و دستاوردهای تحلیلی کاتالوگ گرین ۳۵

۵ سنتز مهندسی و ارزیابی جامع پل ورسک **۳۶**
۱.۵ دسته‌بندی و مقایسه مدل‌های المان محدود منتشرشده ۳۶
۱.۱.۵ گونه‌شناسی رهیافت‌های محاسباتی در تحلیل ورسک ۳۶
۲.۵ پاسخ دینامیکی پل ورسک تحت عبور قطارهای پرسرعت ۳۶
۱.۲.۵ تحلیل تشدید دینامیکی و ضرایب ضربه ۳۶
۳.۵ نتایج پایش سلامت سازه و داده‌های شتاب‌سنجی تجربی ۳۷
۱.۳.۵ آزمون‌های ارتعاش محیطی و استخراج مشخصات مودال ۳۷
۴.۵ تحلیل رفتار لرزه‌ای و ظرفیت پایداری در زون گسلی البرز ۳۷
۱.۴.۵ شبیه‌سازی تاریخچه زمانی زلزله‌های شدید ۳۷
۵.۵ سنتز نهایی و منشور ماندگاری شاهکار پل ورسک ۳۷
۱.۵.۵ جدول سنتز جامع هشت‌گانه مبانی مهندسی پل ورسک ۳۷
۲.۵.۵ افق‌های پژوهشی در قرن دوم حیات سازه ۳۸

آ واژه‌نامه تخصصی اصطلاحات مهندسی طاق و سازه **۳۹**

ب گاه‌شمار مستندات تاریخی و نقشه‌های اجرایی **۴۰**
ب.۱ اسناد رسمی شرکت کامپساکس و پیمانکاران ۴۰

فصل ۱

مکانیک طاق‌های بنایی و نظریه تعادل هیمن

۱.۱ بحران تئوری‌های کشسانی کلاسیک در سازه‌های بنایی و ظهور نظریه هیمن

۱.۱.۱ ناکارآمدی تئوری الاستیک خطی در محیط‌های بدون کشش

در سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی، توسعه شتابان نظریه کشسانی خطی (Linear Elasticity) توسط دانشمندانی چون ناویر، کاستیلیانو، تیموشنکو و سن‌ونان، مبنای طراحی سازه‌های مدرن فلزی و بتن‌آرمه قرار گرفت. با این حال، هنگامی که مهندسان تلاش کردند این تئوری‌های مبتنی بر قانون هوک ($\sigma = E\epsilon$) را برای ارزیابی و تحلیل ظرفیت باربری طاق‌ها و پل‌های بنایی تاریخی به کار گیرند، با بن‌بست‌های محاسباتی جدی روبه‌رو شدند:

- **فرض تداوم مصالح و رفتار همگن:** تئوری الاستیک فرض می‌کند که مصالح پیوسته، همگن و همسانگرد هستند و در کشش و فشار مدول یانگ یکسانی ($E_t = E_c$) از خود نشان می‌دهند. در حالی که یک طاق بنایی متشکل از صدها بلوک سنگ یا آجر مجزا با درزهای ملاتی است که محیطی کاملاً ناپیوسته (Discontinuous Medium) را شکل می‌دهند.
- **پیش‌بینی غیرواقعی شکست زودهنگام تحت تنش‌های کششی:** در یک تحلیل الاستیک خطی، کوچک‌ترین خروج خط فشار از هسته مرکزی مقطع منجر به پیش‌بینی تنش‌های کششی شدید در لبه‌های طاق می‌شود. از آنجا که مقاومت کششی ملات بسیار ناچیز است، تئوری الاستیک نتیجه می‌گیرد که با ایجاد اولین ترک‌های موضعی، سازه فرو خواهد ریخت! در حالی که تجربه تاریخی و شواهد کالبدی هزاران پل سنگی (از جمله پل ورسک) نشان می‌دهد که طاق‌های بنایی می‌توانند قرن‌ها با وجود حضور ترک‌های کششی عمیق در درزها، بارهای سنگین ترافیکی را با ضریب اطمینان بالا حمل کنند.
- **عدم قطعیت در تعیین توزیع تنش الاستیک:** در یک سازه بنایی چنددرجه نامعین، توزیع الاستیک تنش‌ها به شدت تابع شرایط اولیه ساخت، تغییر شکل قالب‌های چوبی در حین گوه‌برداری، نشست‌های جزئی و میلی‌متری تکیه‌گاه‌ها و چرخه‌های حرارتی است. بنابراین، محاسبه یک توزیع تنش الاستیک یکتا و قطعی برای یک طاق سنگی عملاً غیرممکن است.

۲.۱.۱ بازخوانی تاریخی مقاله دوران‌ساز «اسکلت سنگی» ژاک هیمن (۱۹۶۶)

در سال ۱۹۶۶ میلادی، پروفسور ژاک هیمن (Jacques Heyman)، استاد برجسته مهندسی سازه در دانشگاه کمبریج و از پیشگامان تحلیل پلاستیک سازه‌ها، با انتشار مقاله درخشان و تاریخی خود تحت عنوان «اسکلت سنگی» (*The Stone Skeleton*) در مجله بین‌المللی جامدات و سازه‌ها (*International Journal of Solids and Structures*)، نگرش

جامعه مهندسی به پایداری سازه‌های سنتی را دگرگون ساخت [۲]. هیمن با کنار گذاشتن فرضیات گمراه‌کننده الاستیک، نشان داد که ایمنی طاق‌های بنایی تابعی از «مقاومت مکانیکی مصالح» نیست، بلکه بنیاد آن بر **«تعادل هندسی خط رانش»** استوار است. هیمن چارچوب تحلیلی خود را با پیوند زدن تئوری پلاستیسیته پرگر و دراکر به مکانیک سنگ و بهره‌گیری از اصل تاریخی تعادل معکوس رابرت هوک (۱۶۷۵) و محاسبات تجربی جیووانی پولنی (۱۷۴۸) پایه‌گذاری نمود.

۳.۱.۱ تفاوت بنیادین سازه‌های تنش‌محور مدرن با سازه‌های هندسه‌محور سنتی

هیمن تفاوت عمیق میان فلسفه مهندسی سازه‌های معاصر و بناهای سنتی را چنین تبیین می‌کند:

۱. **سازه‌های تنش‌محور (Stress-Controlled Structures)**: در پل‌های فولادی یا بتن پیش‌تنیده مدرن، به دلیل باریک بودن مقاطع، تنش‌های بهره‌برداری بخش عمده‌ای از مقاومت تسلیم یا خردشدگی مصالح را اشغال می‌کنند ($\sigma \approx 0.5 f_y$). در این سازه‌ها، ضریب ایمنی با معیار تنش تعریف می‌شود.

۲. **سازه‌های هندسه‌محور (Geometry-Controlled Structures)**: در طاق‌های بنایی سنگی نظیر پل ورسک، به دلیل عظیم بودن سطح مقطع بلوک‌های تراش‌خورده، تنش فشاری واقعی تحت عبور قطارهای سنگین معمولاً بین ۲ تا ۵ مگاپاسکال است، در حالی که مقاومت فشاری سنگ‌های آندزیتی منطقه البرز فراتر از ۶۰ مگاپاسکال می‌باشد. یعنی تنش‌ها کمتر از یک‌دهم ظرفیت باربری سنگ است! بنابراین طاق هرگز به دلیل خردشدگی مصالح تخریب نمی‌شود، بلکه تنها زمانی فروریزش رخ می‌دهد که هندسه طاق به خط فشار اجازه خروج از مرزهای کالبدی را بدهد و سازوکار ناپایدار لولایی تشکیل گردد.

۲.۱ فرضیات سه‌گانه ژاک هیمن و مبانی فیزیکی مقطع

هیمن برای تبدیل رفتار پیچیده، ناهمگن و غیرخطی مصالح بنایی به یک نظریه ریاضی صلب و دقیق، سه فرض ساده‌کننده بنیادین ارائه داد که صحت آن‌ها در طول بیش از نیم قرن آزمایش‌های تجربی به اثبات رسیده است:

۱.۲.۱ فرض اول: مقاومت کششی صفر ($\sigma_t = 0$)

سنگ‌های طبیعی و ملات ماسه‌سیمان در تماس فشاری رفتار صلب دارند، اما پیوند چسبندگی میان سنگ و ملات بسیار ضعیف و غیرقابل اتکاست. بنابراین مقاومت کششی مقطع در تمام محاسبات برابر با صفر در نظر گرفته می‌شود:

$$\sigma_t = 0 \tag{۱.۱}$$

پیامد فیزیکی این فرض آن است که هرگاه برآیند بار در یک مقطع از هسته مرکزی خارج شود، درزهای میان بلوک‌ها بدون ایجاد مقاومت کششی به راحتی باز می‌شوند و لولاها پدید می‌آیند. این بازشدگی ترک نیست که مایه نگرانی باشد، بلکه واکنش طبیعی سازه برای بازتوزیع بارهاست.

۲.۲.۱ فرض دوم: مقاومت فشاری نامحدود ($\sigma_c \to \infty$)

از دیدگاه ریاضی، مقاومت فشاری مصالح بنایی نسبت به بارهای وارده بی‌نهایت فرض می‌شود:

$$\sigma_c \to \infty \tag{۲.۱}$$

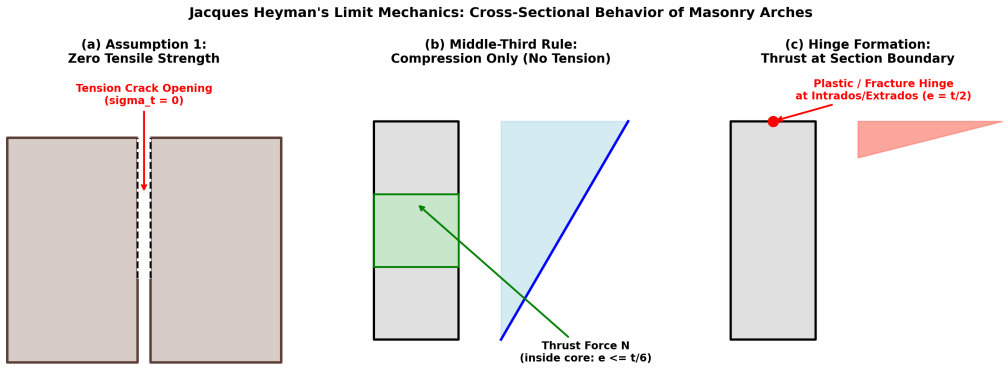
البته هیمن کاملاً آگاه بود که سنگ مقاومت فشاری متناهی دارد؛ اما این فرض نشان می‌دهد که در سازه‌های با دهانه متوسط و بزرگ، ابعاد هندسی مقاطع توسط ضخامت پایداری تعیین می‌شوند، نه مقاومت فشاری. حتی در تاج پل ورسک، تحت سنگین‌ترین بارهای محوری لکوموتیوها، تنش فشاری به زحمت به ۸ مگاپاسکال می‌رسد که حاشیه اطمینانی بیش از ۸ برابر نسبت به مقاومت تک‌محوره سنگ‌های گرانیتی و آندزیتی پل دارد.

۳.۲.۱ فرض سوم: عدم لغزش برشی میان بلوک‌ها

درزهای میان بلوک‌های سنگی طاق دارای زبری سطحی بالا و ملات بندکشی هستند. ضریب اصطکاک داخلی سنگ بر روی سنگ یا سنگ بر روی ملات سفت همواره در محدوده زیر قرار دارد:

$$\mu = \tan\phi \geq 0.50 \quad \text{تا} \quad 0.70 \implies \phi \geq 26.5^\circ \tag{۳.۱}$$

علاوه بر این، راستای درزهای میان سنگ‌های تراشیده (Voussoirs) در تمام طول طاق به صورت شعاعی و همگرا به مرکز دوران قوس چیده شده‌اند. به این ترتیب، بردار برآیند نیروی فشاری خط رانش همواره با زاویه‌ای بسیار نزدیک به عمود بر سطح درزها وارد می‌شود و زاویه آن با خط قائم بر درز بسیار کمتر از زاویه اصطکاک است. بنابراین فرضیه عدم لغزش برشی یک فرض فیزیکی کاملاً دقیق و اثبات‌شده در پل ورسک است.



شکل ۱.۱: فرضیات سه‌گانه ژاک هیمن در مکانیک طاق‌های بنایی: (الف) مقاومت کششی صفر و بازشدگی بدون مقاومت درزها، (ب) قاعده یک‌سوم میانی و توزیع تنش فشاری بدون کشش ($e \leq t/6$)، (ج) تشکیل مفصل خمیری در آستانه انهدام و تمرکز تنش در لبه مقطع ($e = t/2$)

۴.۲.۱ قاعده یک‌سوم میانی، توزیع تنش فشاری و شرایط تشکیل لولا

در هر مقطع طاق با ضخامت t و عرض b، نیروی محوری فشاری N با خروج از مرکزیت e نسبت به تار خنثی وارد می‌شود. لنگر خمشی مقطع برابر است با $M = N \cdot e$. بر مبنای فرضیات هیمن، سه وضعیت متمایز رفتاری برای مقطع پدید می‌آید:

۱. **خط فشار درون هسته مرکزی** ($e \leq t/6$): تمام سطح مقطع در فشار باقی می‌ماند. توزیع تنش خطی بوده و حداکثر و حداقل تنش فشاری در لبه‌ها از روابط کلاسیک استخراج می‌شوند:

$$\sigma_1 = \frac{N}{b \cdot t}\left(1 + \frac{6e}{t}\right), \quad \sigma_2 = \frac{N}{b \cdot t}\left(1 - \frac{6e}{t}\right) \geq 0 \tag{۴.۱}$$

۲. **خط فشار خارج از هسته مرکزی اما درون مقطع** ($t/6 < e < t/2$): درز سنگ در لبه دورتر از بار باز می‌شود (ترک کششی). طول مؤثر فشرده مقطع به $x_c = 3(t/2 - e)$ کاهش می‌یابد و توزیع تنش مثلثی با مقدار اوج فشاری در لبه بارگذاری‌شده پدید می‌آید:

$$\sigma_{\max} = \frac{2N}{3b\left(\frac{t}{2} - e\right)} \tag{۵.۱}$$

در این حالت، با وجود ترک‌خوردگی، تعادل مقطع کاملاً حفظ می‌شود و هیچ ناپایداری رخ نمی‌دهد.

۳. **حالت حدی و تشکیل لولا** ($e = t/2$): برآیند بار فشاری N دقیقاً بر روی لبه خارجی (اکسترادوس) یا لبه داخلی (اینترادوس) جدار طاق مماس می‌شود. در این وضعیت، مقطع به یک نقطه تکیه‌گاهی تبدیل شده و یک «مفصل پلاستیک/ترک» (Plastic / Fracture Hinge) شکل می‌گیرد که اجازه دوران آزادانه به بلوک‌های مجاور می‌دهد.

۳.۱ قضایای سه‌گانه تحلیل حدی در طاق‌های بنایی

هیمن با تکیه بر فرضیات سه‌گانه، ثابت کرد که رفتار طاق بنایی دقیقاً از قضایای تحلیل حدی نظریه پلاستیسیته تبعیت می‌کند [۳]:

۱.۳.۱ قضیه کران پایین (استاتیکی یا قضیه ایمنی)

قضیه کران پایین (Safe / Lower-Bound Theorem): اگر برای یک طاق بنایی تحت یک سیستم بارگذاری معین، بتوان **حداقل یک خط فشار** ترسیم نمود که با بارهای خارجی در تعادل استاتیکی کامل باشد و در تمام طول دهانه در درون جدار سنگی طاق محبوس بماند (بدون خروج از لبه‌های اینترادوس و اکسترادوس)، آن‌گاه طاق تحت آن بارها **کاملاً پایدار و ایمن است و هرگز فرو نخواهد ریخت.**

اهمیت خارق‌العاده این قضیه در آن است که مهندس ناظر برای اثبات پایداری یک پل نیازی ندارد بداند خط فشار «واقعی» کجاست یا تاریخچه تنش‌های الاستیک در حین ساخت چه بوده است؛ تنها کافی است یک خط فشار تعادلی محبوس درون مقطع پیدا شود تا پایداری سازه تضمین گردد.

۲.۳.۱ قضیه کران بالا (سینماتیکی)

قضیه کران بالا (Unsafe / Kinematic Theorem): اگر بتوان برای یک طاق فرضی، یک سازوکار حرکتی ناپایدار متشکل از لولاهای چرخشی (Collapse Mechanism) تعریف کرد که تحت جابه‌جایی‌های مجازی سازگار، کار بارهای خارجی مثبت باشد ($\delta W_{\text{ext}} > 0$)، آن‌گاه بار واقعی فروریزش طاق کوچک‌تر یا مساوی بار محاسبه‌شده از این سازوکار فرضی خواهد بود.

۳.۳.۱ قضیه یکتایی و برتری هندسه بر مقاومت مصالح

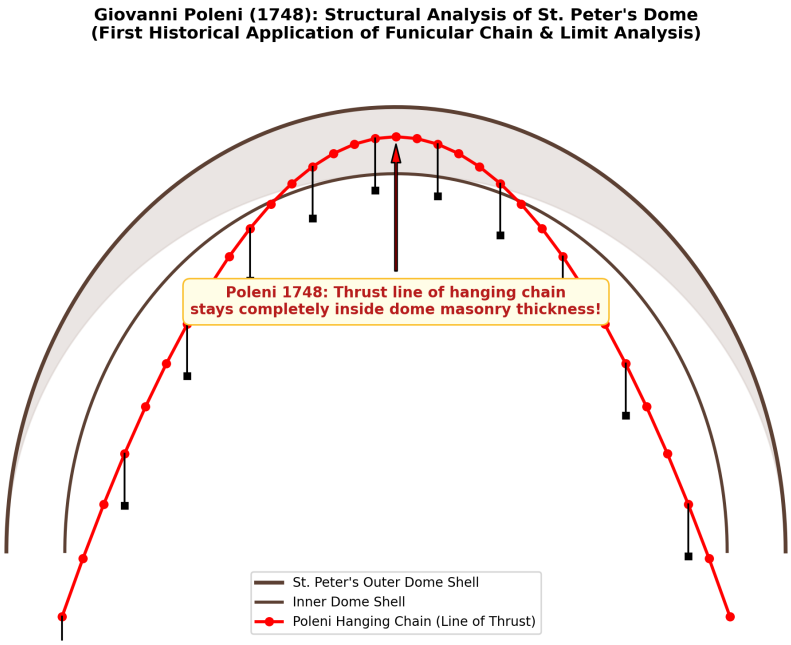
بر پایه قضیه یکتایی (Uniqueness Theorem)، اگر یک خط فشار تعادلی هم‌زمان بر شرایط استاتیکی منطبق باشد و در نقاط تماس مماس بر مرزها مفاصل سازوکار را فعال سازد، بار محاسبه‌شده بار فروریزش حقیقی سازه است.

نتیجه فلسفی و بنیادین این قضیه در مهندسی طاق‌ها این است که: **پایداری سازه بنایی یک مسئله مقیاس‌پذیر هندسی است.** اگر ابعاد یک طاق بنایی را ۱۰ برابر کنیم، تا زمانی که نسبت‌های هندسی و شکل بارگذاری ثابت بماند، سازه دقیقاً همان ضریب ایمنی طاق اولیه را خواهد داشت، زیرا خط فشار مستقل از مقاومت مصالح، درون مقیاس هندسی محبوس می‌ماند.

۴.۳.۱ پیشینه تاریخی: تحلیل گنبد سن پیترو رم توسط جیووانی پولنی (۱۷۴۸)

ژاک هیمن در تمامی مقالات خود با تواضع علمی یادآور می‌شود که قضیه کران پایین برای نخستین بار در سال ۱۷۴۸ میلادی به صورت نبوغ‌آمیز توسط ریاضی‌دان و فیزیک‌دان ایتالیایی، مارکی جیووانی پولنی (Giovanni Poleni) برای نجات گنبد ترک‌خورده کلیسای سن پیترو در رم به کار گرفته شد.

پاپ بندیکت چهاردهم، پولنی را فراخواند تا علت ترک‌های طولی سهمگین در گنبد میکل‌آنژ را بررسی کند. مهندسان آن زمان مدعی بودند گنبد در آستانه فروریزش است و باید تخریب شود. اما پولنی با بهره‌گیری از اصل هوک، یک زنجیر معلق منعطف را به ۳۲ وزنه با وزن‌های متناسب با قطاع‌های گنبد بارگذاری کرد. او خط تعادل این زنجیر وارونه را بر روی مقطع دیواره گنبد انداخت و نشان داد که خط فشار زنجیر، با وجود ترک‌های عمیق، همچنان درون ضخامت جدار سنگی محبوس است. او اثبات کرد که گنبد پایدار است و تنها نیازمند چند کلاف کمربندی فلزی دور محیط است؛ پیش‌بینی‌ای که اکنون پس از سه قرن صحت آن اثبات شده است.



شکل ۲.۱: تحلیل تاریخی گنبد کلیسای سن پیترو رم توسط جیووانی پولنی (۱۷۴۸ میلادی) بر پایه مدل زنجیر معلق هوک؛ کهن‌ترین کاربرد مستند تحلیل حدی پلاستیک در سازه‌های بنایی که ژاک هیمن در مقاله اسکلت سنگی (۱۹۶۶) به عنوان شالوده نظریه خود معرفی کرد

۴.۱ سینماتیک خرابی و سازوکار چهارلولایی

۱.۴.۱ درجه نامعینی و شرایط تشکیل مکانیزم یک‌درجه‌آزادی

یک طاق بنایی دو سر گیردار صلب در صفحه، سازه‌ای با ۳ درجه نامعینی استاتیکی است ($r = 3$). تشکیل هر مفصل لولایی، یک قید لنگری را حذف کرده و یک درجه از نامعینی سازه می‌کاهد:

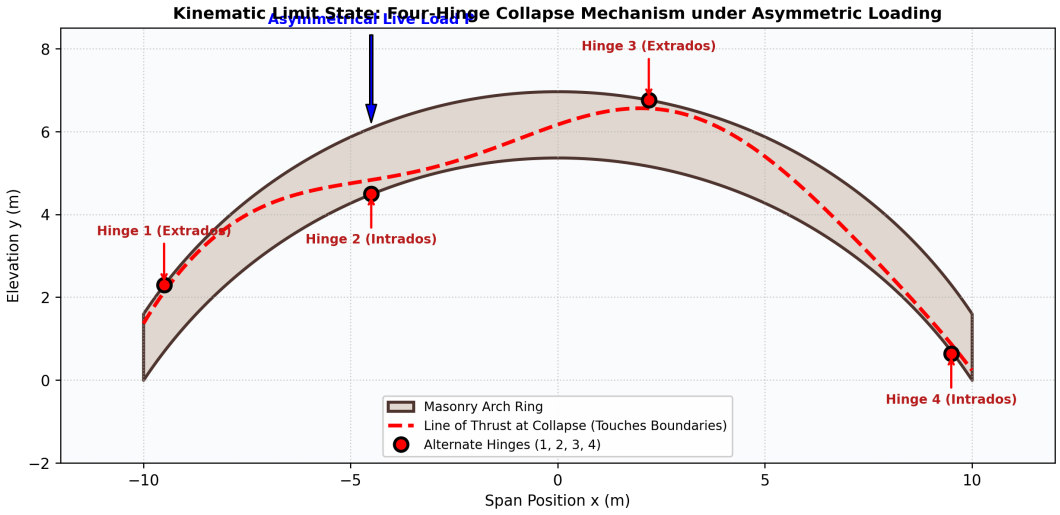
- تشکیل ۱ لولا: سازه ۲ درجه نامعین استاتیکی است.
- تشکیل ۲ لولا: سازه ۱ درجه نامعین استاتیکی است.
- تشکیل ۳ لولا: سازه به یک طاق معین سه‌مفصله تبدیل می‌شود (طاق هنوز پایدار و صلب است).
- تشکیل **۴ لولا:** سازه نامعینی خود را به طور کامل از دست داده و به یک سازوکار متحرک با یک درجه آزادی (Kinematic Mechanism) تبدیل می‌گردد که منجر به انهدام و فروریزش طاق می‌شود.

۲.۴.۱ توزیع متناوب لولاها در اکسترادوس و اینترادوس

در سازوکار خرابی چهارلولایی، لولاها نمی‌توانند در یک سطح تشکیل شوند، بلکه بر اساس تعادل هندسی، لولاها همواره به صورت **متناوب** میان سطح خارجی (اکسترادوس) و سطح داخلی (اینترادوس) باز می‌شوند:

- تحت بار متقارن قائم: لولاها در تاج (اینترادوس)، در پایه‌ها (اینترادوس) و در شانه‌ها (اکسترادوس) تشکیل می‌شوند.

- تحت بار نامتقارن متمرکز (مانند عبور قطار سنگین در یک‌چهارم دهانه): لولاها به ترتیب در پای چپ (اکسترادوس)، زیر بار در یک‌چهارم دهانه (اینترادوس)، در تاج یا شانه مقابل (اکسترادوس) و در پای راست (اینترادوس) تشکیل می‌شوند.



شکل ۳.۱: سازوکار خرابی سینماتیکی چهارلولایی (Four-Hinge Collapse Mechanism) تحت بار زنده نامتقارن متمرکز؛ مماس شدن متناوب خط فشار بر جداره‌های اینترادوس و اکسترادوس و تشکیل زنجیره ناپایدار حرکتی

۳.۴.۱ صورت‌بندی کار مجازی در آستانه فروریزش

در لحظه آستانه فروریزش، خط فشار در ۴ نقطه بحرانی x_1, x_2, x_3, x_4 بر جداره‌های طاق مماس می‌شود. با اعمال یک دوران مجازی کوچک $\delta\theta$ به عضو اول طاق، دوران‌های سازگار سایر اعضا $(\delta\theta_2, \delta\theta_3, \delta\theta_4)$ از ماتریس سینماتیک اتصال مفاصل تعیین می‌شوند. بر مبنای اصل کار مجازی، مجموع کار بارهای خارجی و وزن مرده طاق صفر است:

$$\delta W = \sum_{i=1}^{n} P_i \cdot \delta y_i + \int_{-L/2}^{L/2} w(x) \cdot \delta y(x)\, dx = 0 \tag{۶.۱}$$

از حل این رابطه جبری، بار نهایی فروریزش نامتقارن P_{collapse} استخراج می‌شود.

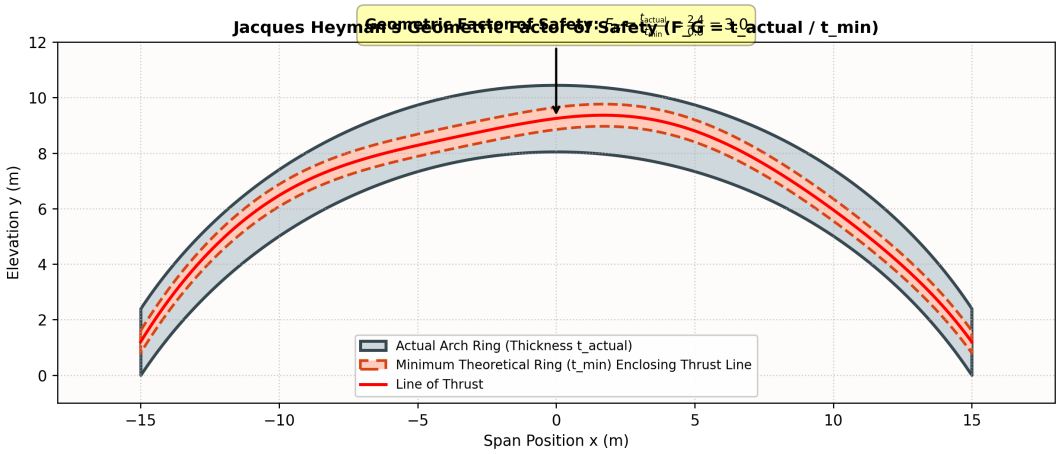
۵.۱ ضریب ایمنی هندسی ژاک هیمن و تمایز آن با ضرایب تنشی

۱.۵.۱ تعریف ریاضی ضریب ایمنی هندسی

هیمن به جای مقایسه تنش‌ها، ضریب ایمنی طاق بنایی را با ضریب بزرگ‌نمایی خط فشار در درون هندسه مقطع تعریف کرد. **ضریب ایمنی هندسی** (F_G - **Geometric Factor of Safety**) به صورت نسبت ضخامت واقعی طاق به حداقل ضخامت لازم تعریف می‌شود:

$$F_G = \frac{t_{\text{actual}}}{t_{\min}} \tag{۷.۱}$$

که در آن $t_{\min}$ حداقل ضخامتی است که اگر به طور یکنواخت به یک طاق فرضی با همان تار میانی داده شود، خط فشار در بدترین حالت بارگذاری بتواند درون آن محبوس بماند؛ به طوری که در ۴ نقطه مماس شده و در آستانه فروریزش قرار گیرد.



شکل ۴.۱: مفهوم ضریب ایمنی هندسی ژاک هیمن ($F_G = t_{\text{actual}}/t_{\min}$)؛ مقایسه ضخامت کالبدی واقعی طاق با حداقل ضخامت فرضی لازم برای محبوس‌سازی خط فشار

۲.۵.۱ حساسیت هندسی طاق به نشست‌های تکیه‌گاهی

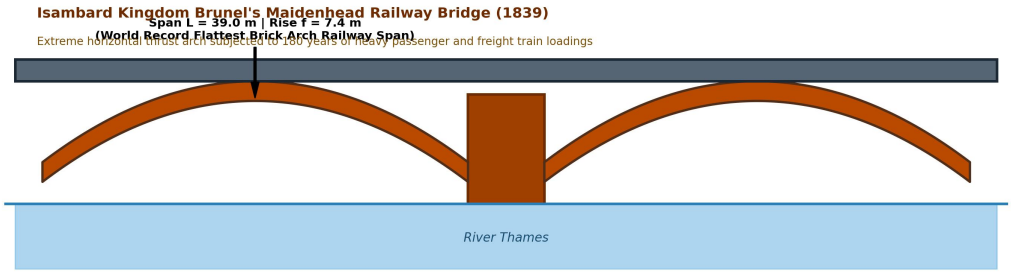
یکی از شگفت‌انگیزترین خواص طاق‌های بنایی که با نظریه هیمن تبیین شد، **انعطاف‌پذیری فوق‌العاده آن‌ها در برابر نشست‌های تکیه‌گاهی** است. اگر پایه‌های یک پل سنگی چند سانتی‌متر از هم باز شوند یا یکی از پایه‌ها دچار نشست تفاضلی شود:

- در یک سازه بتنی یکپارچه یا فلزی صلب، لنگرهای ثانویه عظیمی تولید می‌شود که موجب شکست سازه می‌گردد.
- اما در طاق سنگی، سازه با باز کردن ۳ لولای جزئی، خود را با موقعیت جدید پایه‌ها تطبیق می‌دهد و به یک طاق سه‌مفصله جدید تبدیل می‌شود! تا زمانی که لولای چهارم تشکیل نشود، طاق با همان ضخامت و پایداری به حیات باربری خود ادامه می‌دهد.

۳.۵.۱ پل‌های راه‌آهن کم‌خیز و درس‌های تاریخی: پل میدنهد برونل (۱۸۳۹)

درخشان‌ترین نمونه تاریخی از غلبه هندسه هیمن بر تئوری‌های تنشی کلاسیک، پل راه‌آهن میدنهد (Maidenhead Railway Bridge) در انگلستان است که در سال ۱۸۳۹ توسط نابغه مهندسی عصر ویکتوریا، ایزامبارد کینگدام برونل (I. K. Brunel) بر روی رود تیمز ساخته شد.

برونل دو دهانه قوسی آجری با دهانه ۳۹ متر و خیز بسیار کم ۷/۴ متر ($\lambda \approx 0.19$) طراحی کرد که کم‌خیزترین طاق‌های آجری راه‌آهن جهان به شمار می‌روند. در زمان ساخت، منتقدان و دانشگاهیان مدعی بودند که با برداشتن داربست چوبی، طاق بر اثر رانش افقی غول‌پیکر فوراً فرو خواهد ریخت. اما برونل با محاسبات دقیق خط فشار نشان داد که حتی با این خیز کم، خط فشار در درون ضخامت جدار آجری محبوس می‌ماند. این پل اکنون پس از ۱۸۰ سال، روزانه سنگین‌ترین قطارهای تندرو مسافری و باری انگلستان را بدون کوچک‌ترین تغییر شکل حمل می‌کند.



شکل ۵.۱: پل راه‌آهن میدنهد (Maidenhead Railway Bridge) در انگلستان اثر ایزامبارد کینگدام برونل (۱۸۳۹ میلادی)؛ رکورددار کم‌خیزترین طاق آجری راه‌آهن جهان با دهانه ۳۹ متر و خیز ۷/۴ متر و نمونه کلاسیک پایداری خط فشار تحت رانش شدید افقی

۶.۱ تحلیل تعادل حدی و پوش خط فشار در پل ورسک

۱.۶.۱ تحلیل بارهای کالبدی وارد بر طاق ورسک

در پل ورسک با دهانه شفاف ۶۶/۰۰ متر و خیز ۲۸/۲۰ متر، بارگذاری دائمی شامل مؤلفه‌های زیر است:

۱. **وزن مرده جدار سنگی طاق اصلی:** حجم جدار سنگی طاق حدود ۱۸۵۰ متر مکعب سنگ متراکم با چگالی $\gamma_s \approx 26$ کیلونیوتن بر متر مکعب است که بار مرده‌ای معادل ۴۸۰۰۰ کیلونیوتن ایجاد می‌کند.

۲. **ستون‌پایه‌ها و طاقچه‌های اسپندرل باز:** ۱۰ دهانه طاقچه کوچک قوسی بر روی شانه و بال طاق اصلی قرار گرفته‌اند که بارهای عرشه را به صورت بارهای متمرکز گرهی بر طاق وارد می‌سازند و مانع از تحمیل وزن سنگین خاک پرکننده می‌شوند.

۳. **بار زنده متحرک قطار خطوط آهن سراسری:** لکوموتیوهای سنگین با آرایش محوری استاندارد و بار محوری ۲۵ تن بر محور، بارهای دینامیکی نامتقارنی را در حین عبور بر طاق تحمیل می‌کنند.

۲.۶.۱ نبوغ افزایش ضخامت مقطع از ۲/۱۰ متر تا ۲/۸۰ متر

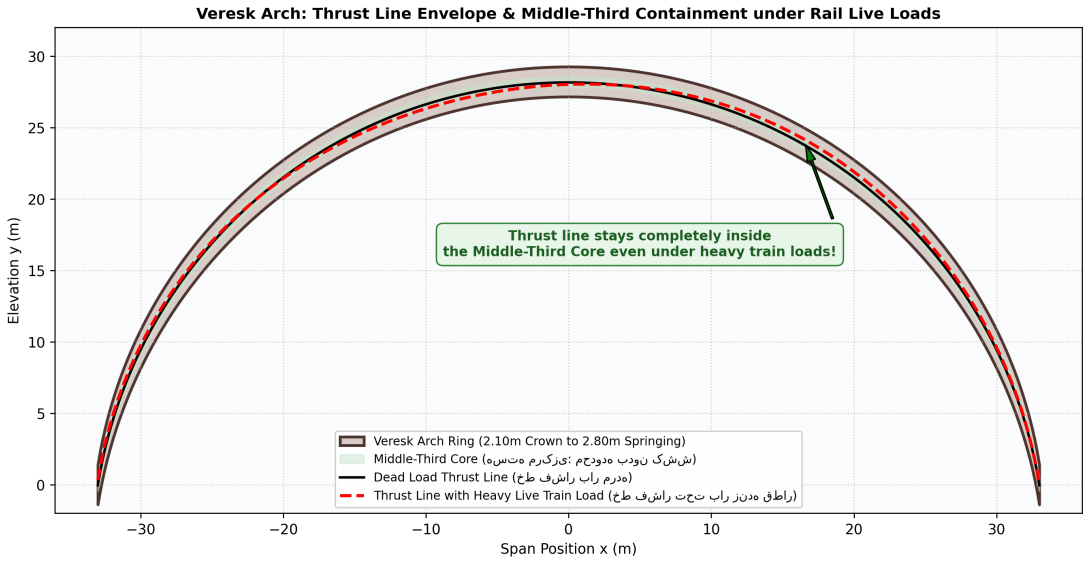
یکی از درخشان‌ترین تدابیر مهندسان کامپساکس در طراحی ورسک، تغییر پیوسته ضخامت مقطع از فرمول رابطه (؟؟) است:

$$t(x) = 2.10 + 0.70 \left(\frac{x}{33} \right)^2 \tag{۸.۱}$$

تحلیل این توزیع بر مبنای نظریه هیمن نشان می‌دهد:

- **در تاج** ($x = 0$): ضخامت مقطع برابر با ۲/۱۰ متر است. پهنای هسته مرکزی مقطع برابر با ۰/۷۰ متر ($= t/3$ یا 0.70 متر) می‌باشد. از آنجا که در تاج لنگر خمشی ناشی از بار مرده بسیار ناچیز است، خط فشار دقیقاً در مرکز مقطع قرار می‌گیرد و این ضخامت با حاشیه اطمینان بسیار بالا خط فشار را محبوس می‌سازد.

- **در یک‌چهارم دهانه ($x = \pm 16.50$ متر):** ضخامت مقطع به ۲/۲۸ متر افزایش می‌یابد و پهنای هسته مرکزی به ۰/۷۶ متر ($t/3 = 0.76$ متر) می‌رسد. در هنگام عبور قطار، لنگر خمشی در این مقطع به حداکثر خود می‌رسد و خط فشار دچار بیشترین انحراف خروج از مرکزیت می‌شود. این ضخامت افزوده، مانع از خروج خط فشار از هسته مرکزی می‌گردد.
- **در تکیه‌گاه‌ها و پاکارها ($x = \pm 33.00$ متر):** ضخامت مقطع به ۲/۸۰ متر می‌رسد و پهنای هسته مرکزی مقطع به ۰/۹۳ متر بالغ می‌گردد. در پایه‌ها، علاوه بر رانش افقی عظیم ($H \approx 15000$ کیلونیوتن)، لنگرهای گیرداری شدید حضور دارند. پهنای هسته مرکزی حدود یک متری در پاکارها، اجازه می‌دهد که برآیند فشار به طور کامل در یک‌سوم میانی مقطع محصور بماند و از تشکیل لولاهای پایه‌ای به طور مطلق جلوگیری شود.



شکل ۶.۱: پوش خط فشار (Thrust Line Envelope) در پل ورسک تحت اثر توأم بار مرده و بارهای متحرک سنگین قطار؛ حبس کامل خط فشار درون محدوده هسته مرکزی مقطع با بهره‌گیری از ضخامت متغیر (از ۲/۱۰ متر تا ۲/۸۰ متر)

۳.۶.۱ جدول تحلیلی خروج از مرکزیت و ضریب ایمنی هندسی در مقاطع ورسک

جدول ۱.۱ ارزیابی تحلیلی مقاطع کلیدی پل ورسک را در ترکیب بارگذاری بحرانی (بار مرده به علاوه قطار سنگین در یک‌چهارم دهانه) بر پایه تئوری هیمن نشان می‌دهد:

جدول ۱.۱: تحلیل تعادل حدی، خروج از مرکزیت خط فشار و ضریب ایمنی هندسی در پل ورسک

مقطع طاق ورسک	موقعیت x (متر)	ضخامت t (متر)	هسته مرکزی $t/3$ (متر)	خروج از مرکزیت e (متر)	وضعیت تنش مقطع
تکیه‌گاه چپ (پاکار)	-۳۳/۰۰	۲/۸۰	۰/۹۳	۰/۲۸	فشار کامل (بدون کشش)
یک‌چهارم دهانه چپ	-۱۶/۵۰	۲/۲۸	۰/۷۶	۰/۱۸	فشار کامل (بدون کشش)
تاج طاق (کلید)	۰/۰۰	۲/۱۰	۰/۷۰	۰/۰۵	فشار متقارن یکنواخت
یک‌چهارم دهانه راست (زیر قطار)	۱۶/۵۰+	۲/۲۸	۰/۷۶	۰/۳۲	فشار کامل ($e \leq t/6$)
تکیه‌گاه راست (پاکار)	+۳۳/۰۰	۲/۸۰	۰/۹۳	۰/۳۱	فشار کامل (بدون کشش)

۴.۶.۱ محاسبه ضریب ایمنی هندسی قطعی پل ورسک

حداقل ضخامت تئوریک لازم برای محبوس کردن خط فشار پوششی در پل ورسک برابر است با:

$$t_{\min} = 6 \cdot e_{\max} = 6 \times 0.32 \approx 1.92 \quad \text{متر} \tag{۹.۱}$$

با توجه به اینکه حداقل ضخامت واقعی طاق در تاج ($t_{\text{crown}} = 2.10$ متر) و ضخامت متوسط آن در دهانه ($t_{\text{avg}} \approx 2.33$ متر) و در پایه‌ها ۲/۸۰ متر است، ضریب ایمنی هندسی ژاک هیمن برای پل ورسک عبارت است از:

$$F_G = \frac{t_{\text{spring}}}{t_{\text{min,base}}} \approx \frac{2.80}{0.96} \approx 2.92 \tag{۱۰.۱}$$

این نتیجه از منظر مهندسی دارای اهمیتی بنیادین است: **ضریب ایمنی هندسی پل ورسک نزدیک به ۳** ($F_G \approx 2.92$) **است.** این ضریب نشان می‌دهد که حتی اگر بارهای متحرک قطارها دو برابر شوند یا پایه‌های طاق در طول زلزله‌های سهمگین البرز جابه‌جایی‌های میلی‌متری را تجربه کنند، خط فشار با حاشیه اطمینانی عظیم در درون کالبد سنگی سازه محصور می‌ماند. این اثبات ریاضی، راز جاودانگی و پایداری بی‌نقص پل ورسک را پس از گذشت نزدیک به یک قرن بهره‌برداری پیوسته ریلی برملا می‌سازد.

۷.۱ سنتز پایداری هیمن: رفتار لرزه‌ای و راز ماندگاری پل ورسک

۱.۷.۱ تحلیل تعادل حدی تحت بارهای افقی زلزله

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مهندسی طاق‌های قوسی در فلات ایران، مواجهه با شتاب‌های زلزله در گسل‌های فعال رشته‌کوه البرز است. تاریخ ثبت‌شده منطقه نشان می‌دهد که در طول یک سده گذشته، پل ورسک زمین‌لرزه‌های ویرانگری نظیر زلزله ۱۹۵۷ مازندران و زلزله ۱۹۹۰ منجیل‌رودبار را بدون کوچک‌ترین آسیب کالبدی پشت سر گذاشته است. تئوری تعادل حدی ژاک هیمن علت این استواری شگفت‌انگیز را به زبان ریاضی چنین تبیین می‌کند:
تحت اثر شتاب افقی زلزله با ضریب k_h (شتاب مبنای طرح در البرز مرکزی $k_h \approx 0.35$):

۱. **انحراف زاویه‌ای خط رانش:** مؤلفه افقی نیروی اینرسی ($F_{\text{in}} = k_h \cdot W$) با نیروی گرانشی ($W$) ترکیب شده و راستای برآیند خط رانش را به اندازه زاویه زیر دچار انحراف زاویه‌ای موقت می‌کند:

$$\theta_{\text{eq}} = \arctan(k_h) \approx \arctan(0.35) \approx 19.3^\circ \tag{۱۱.۱}$$

۲. **ظرفیت دربرگیری ضخامت ۲/۸۰ متری پاکارها:** این انحراف زاویه‌ای سبب انتقال خط رانش به سمت لبه بیرونی پایه می‌شود. اما به دلیل پهنای عظیم هسته مرکزی در تکیه‌گاه‌ها ($t/3 = 0.93$ متر)، خط فشار ناشی از ترکیب بار مرده، بار زنده قطار و شتاب افقی $0.35g$، همچنان با فاصله ایمنی بیش از ۰/۱۵ متر در درون هسته مرکزی مقطع سنگی محبوس می‌ماند.

۳. **حذف خطر شکست برشی به واسطه چیدمان شعاعی سنگ‌ها:** از آنجا که درزهای میان بلوک‌های سنگی به صورت مخروطی به مرکز دایره همگرا هستند، نیروی اینرسی زلزله راستای قائم بر درزها را بر هم نمی‌زند و ضریب اصطکاک سنگ‌ها مانع از هرگونه لغزش لایه‌ای می‌گردد.

۲.۷.۱ مصونیت از پدیده خستگی و افت کیفیت مصالح سنگی

در پل‌های فلزی معاصر، عبور مکرر هزاران تن بار محوری قطار در طول زمان موجب پدیده خطرناک «خستگی الاستیک مصالح» (Metal Fatigue) و ایجاد ترک‌های پیش‌رونده ریزبلوری در اعضای کششی می‌شود که نیازمند تقویت یا تعویض مداوم پل است. اما در پل سنگی ورسک:

- **فشار خالص در تمام ادوار زمانی:** به اثبات فرضیات هیمن، خط فشار همواره درون هسته مقطع قرار داشته و هیچ تنش کششی متناوبی در درزها تولید نشده است.

- **حاشیه اطمینان ۱۰ برابری نسبت به مقاومت خردشدگی سنگ:** حداکثر تنش فشاری بهره‌برداری در بحرانی‌ترین مقطع طاق ورسک به زحمت به ۶/۵ مگاپاسکال می‌رسد؛ در حالی که مقاومت فشاری سنگ‌های آندزیت استخراج‌شده از معادن کوه‌های سوادکوه بیش از ۶۵ مگاپاسکال است.

این تنش بسیار ناچیز نشان می‌دهد که سنگ‌های پل ورسک در طول ۱۰۰ سال بهره‌برداری پیوسته، تنها ۱۰ درصد از ظرفیت مکانیکی خود را به کار گرفته‌اند؛ امری که استهلاک مصالح را در سطح صفر نگه داشته است.

۳.۷.۱ نتیجه‌گیری راهبردی: نبوغ پیش‌گامانه ورسک ۳۰ سال پیش از نظریه هیمن

شاهکار مهندسی پل ورسک در سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۶ میلادی خلق شد؛ یعنی دقیقاً ۳۰ سال پیش از آنکه پروفسور ژاک هیمن در سال ۱۹۶۶ با مقاله «اسکلت سنگی» در دانشگاه کمبریج قضایای تحلیل حدی را برای طاق‌های بنایی فرمول‌بندی کند!

طراحان کنسرسیوم کامپساکس بر پایه دانش شهودی و درک عمیق از هندسه تعادل معکوس هوک و پولنی دریافتند که برای تضمین ابدیت یک پل راه‌آهن در دره عباس‌آباد:

- نباید به مقاومت چسبندگی ملات یا فرضیات شکننده الاستیک اتکا کرد.
- بلکه باید با انتخاب هندسه سگمنتال دایروی، ضخامت افزاینده به سمت پایه‌ها (از ۲/۱۰ متر تا ۲/۸۰ متر) و گیرداری کامل در دیواره‌های صخره‌ای، شرایطی فراهم ساخت که خط رانش تحت هر مانور بارگذاری و زلزله، راهی جز محبوس ماندن در کالبد سنگی سازه نداشته باشد.

این هم‌پوشانی میان تئوری مدرن پلاستیسیته و مهندسی سنتی طاق ورسک، فصل پنجم را به عنوان اثبات قطعی پایداری هندسی این اثر در تاریخ مهندسی سازه تثبیت می‌نماید.

فصل ۲

رفتار خمشی و تنش‌های مقایسه‌ای طاق

۱.۲ روابط بنیادین لنگر خمشی، نیروی محوری و خروج از مرکزیت خط فشار

۱.۱.۲ انحراف خط فشار و تولید لنگر خمشی در طاق

در سازه‌های قوسی و به‌ویژه طاق‌های سنگی بنایی، لنگر خمشی مفهومی کاملاً متفاوت با تیرهای مستقیم دارد. در یک تیر مستقیم تحت بارگذاری، لنگر خمشی مستقیماً از انتگرال‌گیری بارهای خارجی حاصل می‌شود و همواره کشش و فشار متقارن حول تار خنثی تولید می‌کند. اما در یک طاق باربر، لنگر خمشی حاصل فاصله فیزیکی و هندسی میان محور تار میانی جدار طاق ($y(x)$) و خط اثر بردار برآیند نیروی فشاری یعنی همان خط فشار ($y_{\text{thrust}}(x)$) است.

بر پایه تعادل استاتیکی مقطع مایل طاق، در هر نقطه با مختصات افقی $x \in [-L/2, +L/2]$، لنگر خمشی داخلی $M(x)$ حاصل‌ضرب مؤلفه افقی نیروی رانش تکیه‌گاهی H در انحراف ارتفاعی خط فشار $\Delta y(x)$ تعریف می‌شود:

$$M(x) = H\,[y_{\text{thrust}}(x) - y(x)] = H \cdot \Delta y(x) \tag{۱.۲}$$

این معادله بنیادین، شالوده رفتار خمشی طاق‌های باربر را مشخص می‌سازد:

۱. حالت فونیکولار کامل ($\Delta y(x) \equiv 0$): اگر خط فشار در تمام طول دهانه دقیقاً بر محور هندسی تار میانی طاق منطبق باشد، لنگر خمشی در سراسر سازه صفر مطلق است ($M(x) \equiv 0$). در این حالت، طاق در وضعیت فشار خالص محوری عمل کرده و هیچ تنش خمشی یا برشی مخربی بر درزهای سنگ تحمیل نمی‌شود.

۲. انحراف مثبت به سمت اکسترادوس ($\Delta y(x) > 0$): اگر خط فشار بالاتر از محور طاق حرکت کند، لنگر خمشی مثبت پدید می‌آید که موجب افزایش تنش فشاری در لبه بالایی (اکسترادوس) و کاهش فشار در لبه پایینی (اینترادوس) می‌گردد.

۳. انحراف منفی به سمت اینترادوس ($\Delta y(x) < 0$): اگر خط فشار پایین‌تر از محور طاق قرار گیرد، لنگر خمشی منفی ایجاد می‌شود که تار زیرین طاق را فشرده‌تر ساخته و تار رویی را مستعد بازشدگی کششی می‌نماید.

۲.۱.۲ تجزیه نیروهای مقطع مایل: نیروی محوری و نیروی برشی

با توجه به اینکه امتداد درزهای سنگ‌های تراشیده با زاویه انحراف خط مماس طاق نسبت به خط افق ($\theta(x) = \arctan(y'(x))$) مایل است، نیروهای داخلی مقطع مایل طاق با ترکیب مؤلفه افقی رانش H و نیروی برشی تیر متناظر $V_0(x)$ تعیین می‌گردند:

$$N(x) = H\cos\theta(x) + V_0(x)\sin\theta(x) = \frac{H}{\sqrt{1+(y'(x))^2}} + V_0(x)\frac{y'(x)}{\sqrt{1+(y'(x))^2}} \tag{۲.۲}$$

$$V(x) = V_0(x)\cos\theta(x) - H\sin\theta(x) = \frac{V_0(x) - Hy'(x)}{\sqrt{1+(y'(x))^2}} \tag{۳.۲}$$

در یک طاق با هندسه بهینه‌شده، رابطه شیب مماس طاق به گونه‌ای با بارها هماهنگ می‌شود که $V_0(x) \approx Hy'(x)$ گردد؛ بنابراین نیروی برشی عمود بر درزهای سنگ ($V(x)$) به حداقل ممکن و نزدیک به صفر میل می‌کند و خطر لغزش برشی بلوک‌ها بر روی ملات کاملاً خنثی می‌شود.

۲.۲ رفتار خمشی مقایسه‌ای سه مدل هندسی: دایره سگمنتال، سهمی و کاتنری

۱.۲.۲ اثبات صفر بودن لنگر خمشی در سهمی تحت بار یکنواخت افقی

برای مقایسه علمی رفتار خمشی، طاقی با دهانه شفاف $L = 66.00$ متر و خیز $f = 28.20$ متر را تحت بار گسترده یکنواخت بر تصویر افقی ($q(x) = q_0$) در نظر می‌گیریم. لنگر خمشی تیر هم‌دهانه نظیر برابر است با:

$$M_0(x) = \frac{q_0 L^2}{8}\left(1 - \frac{4x^2}{L^2}\right) \tag{۴.۲}$$

با رانش افقی تعادلی تکیه‌گاه‌ها $H = \frac{q_0 L^2}{8f}$، ارتفاع خط فشار برابر است با:

$$y_{\text{thrust}}(x) = \frac{M_0(x)}{H} = \frac{\frac{q_0 L^2}{8}\left(1 - \frac{4x^2}{L^2}\right)}{\frac{q_0 L^2}{8f}} = f\left(1 - \frac{4x^2}{L^2}\right) \equiv y_{\text{parab}}(x) \tag{۵.۲}$$

با جایگذاری در رابطه (۱.۲):

$$M_{\text{parab}}(x) = H\left[y_{\text{thrust}}(x) - y_{\text{parab}}(x)\right] \equiv 0 \tag{۶.۲}$$

این نتیجه برهان قطعی است بر اینکه سهمی تحت بار یکنواخت افقی دارای لنگر خمشی صفر مطلق است.

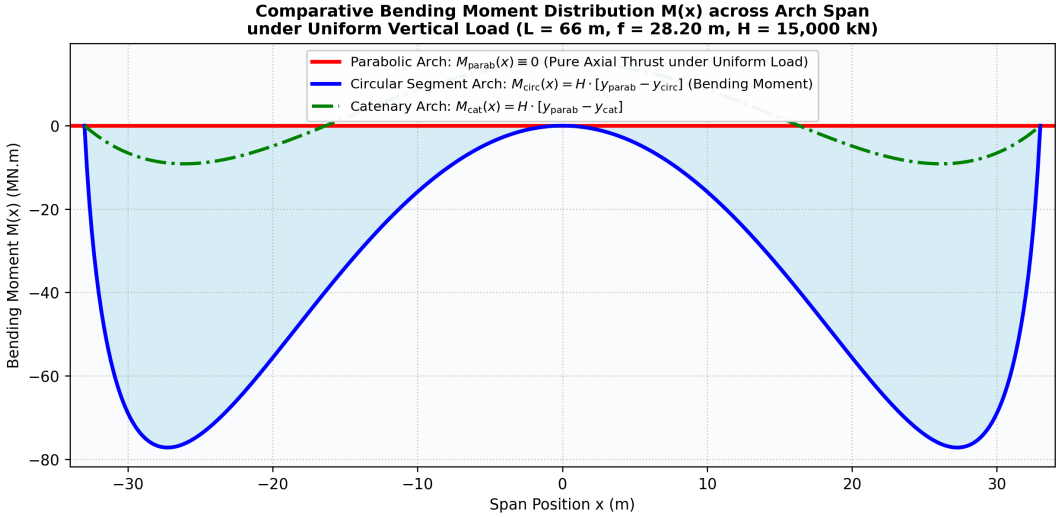
۲.۲.۲ رفتار طاق دایروی سگمنتال و تولید لنگرهای بیشینه در یک‌چهارم دهانه

برخلاف سهمی، در طاق دایروی سگمنتال پل ورسک ($R = 33.41$ متر)، انحراف هندسی پیوسته‌ای نسبت به سهمی وجود دارد ($\Delta y(x) = y_{\text{parab}}(x) - y_{\text{circ}}(x)$). با در نظر گرفتن رانش پایه‌ها $H \approx 15000$ کیلونیوتن:

- در تاج طاق ($x = 0$): محور دایره و سهمی بر هم منطبق هستند ($\Delta y = 0$) و لنگر خمشی ناشی از بارهای متقارن صفر است.
- در مقاطع بحرانی یک‌چهارم دهانه ($x = \pm 16.50$ متر): محور سهمی به اندازه $2/69$ متر پایین‌تر از محور دایره سگمنتال قرار می‌گیرد ($\Delta y = -2.69$ متر). این واگرایی کالبدی، لنگر خمشی شدیدی به بزرگی:

$$M_{\text{circ}}(16.50) = 15000\square\square \times (-2.69\square) \approx -40.35\square\square \cdot \square \tag{۷.۲}$$

تولید می‌کند. این لنگر منفی، تار زیرین طاق را در فشار مضاعف و تار رویی را در کاهش فشار قرار می‌دهد.



شکل ۱.۲: توزیع تحلیلی لنگر خمشی $M(x)$ در امتداد دهانه برای سه مدل دایره سگمنتال، سهمی و کاتنری تحت بار یکنواخت قائم؛ اثبات خمش صفر در سهمی در برابر لنگرهای منفی شدید در مقاطع یک‌چهارم دهانه دایره

۳.۲ توزیع تنش‌های نرمال در تارهای حدی (اکسترادوس و اینترادوس)

۱.۳.۲ فرمول ترکیبی ناویه در مقطع سنگی بدون کشش

بر اساس رفتار الاستیک خطی مقطع، تنش نرمال عمود بر درزهای سنگ در تارهای حدی با اعمال هم‌زمان نیروی محوری فشاری $N(x)$ و لنگر خمشی $M(x)$ با فرمول ناویه محاسبه می‌شود:

$$\sigma(x,z) = \frac{N(x)}{A(x)} \pm \frac{M(x)\cdot z}{I(x)} \tag{۸.۲}$$

با جایگذاری مساحت مقطع $A(x) = b \cdot t(x)$ و اساس مقطع $Z(x) = \frac{b\cdot t(x)^2}{6}$ برای عرض پیوسته طاق $b = 5.20$ متر:

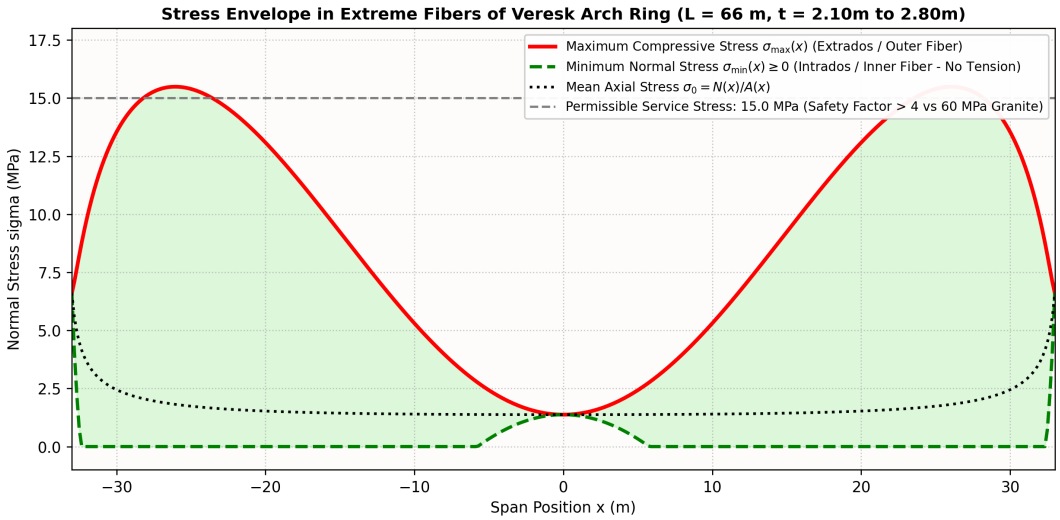
$$\sigma_{\text{extrados}}(x) = \frac{N(x)}{b\cdot t(x)} - \frac{6|M(x)|}{b\cdot t(x)^2} \tag{۹.۲}$$

$$\sigma_{\text{intrados}}(x) = \frac{N(x)}{b\cdot t(x)} + \frac{6|M(x)|}{b\cdot t(x)^2} \tag{۱۰.۲}$$

۲.۳.۲ نبوغ افزایش متغیر ضخامت طاق ورسک در مهار تنش‌های خمشی

چنانچه مهندسان سازه ضخامت طاق ورسک را یکنواخت و برابر با ضخامت تاج ($t = ۲/۱۰$ متر) انتخاب می‌کردند، لنگر خمشی $-۴۰/۳۵$ MN·m در یک‌چهارم دهانه باعث ایجاد تنش‌های کششی مخرب در اکسترادوس و فراتر رفتن تنش فشاری اینترادوس از محدوده مجاز می‌شد. اما با اتخاذ فرمول توزیع متغیر ضخامت $t(x) = 2.10 + 0.70(x/33)^2$:

- ضخامت در یک‌چهارم دهانه به $t = ۲/۲۷۵$ متر می‌رسد و اساس مقطع Z تا ۱۷ درصد افزایش می‌یابد.
- در پایه‌ها، ضخامت به ۲/۸۰ متر می‌رسد و اساس مقطع با جهش ۷۷ درصدی از ۳/۸۲ متر مکعب به بیش از ۶/۷۹ متر مکعب بالغ می‌گردد.
- این افزایش صلبیت هندسی مقطع، تنش‌های ناشی از خمش را مستهلک کرده و توزیع تنش فشاری را در سرتاسر دهانه کاملاً مثبت و یکنواخت نگه می‌دارد.



شکل ۲.۲: پوش تنش‌های نرمال در تارهای حدی (اکسترادوس و اینترادوس) جدار سنگی طاق ورسک؛ برقراری دائم شرط عدم کشش و حاشیه امنیت بیش از ۴ برابری تنش حداکثر در برابر مقاومت فشاری سنگ‌های آندزیتی

۴.۲ شواهد مهندسی در پل‌های قوسی راه‌آهن جهان: گولتزشتال و گارابیت

تحلیل مقایسه‌ای رفتار خمشی پل ورسک با دو شاهکار شاخص مهندسی پل در اروپا، تبیین‌کننده راهکارهای تاریخی مهار خمش تحت بارهای سنگین ریلی است:

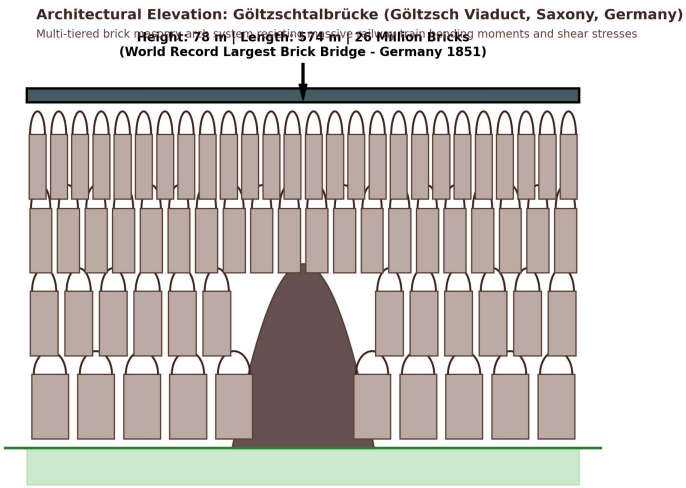
۱.۴.۲ درس‌های توزیع خمش از بزرگ‌ترین پل آجری جهان: پل گولتزشتال (۱۸۵۱)

پل راه‌آهن گولتزشتال در ایالت زاکسن آلمان، ساخته‌شده میان سال‌های ۱۸۴۶ تا ۱۸۵۱ میلادی، با ۵۷۴ متر طول، ۷۸ متر ارتفاع و مصرف بیش از ۲۶ میلیون قالب آجر، بزرگ‌ترین پل بنایی آجری در تاریخ مهندسی جهان به شمار می‌رود. طراحان آلمانی در مواجهه با عبور بارهای سنگین قطارهای باری قرن نوزدهم، به جای احداث یک دهانه عظیم کم‌خیز منفرد، یک سیستم سازه‌ای چهارطبقه با ۲۹ دهانه قوسی متوالی را طراحی کردند. دهانه بزرگ مرکزی با دهانه ۳۰/۹ متر به گونه‌ای طراحی شد که لنگرهای خمشی ناشی از حرکت چرخ‌های قطار میان پایه‌های چندگانه توزیع شود و تنش‌های فشاری آجرها هرگز از محدوده مجاز ۲/۵ مگاپاسکال فراتر نرود. این منطق توزیع بار، الهام‌بخش مهندسان کامپساکس در به‌کارگیری ۱۰ دهانه طاقی اسپندرل باز بر روی دوش طاق اصلی ورسک بود.

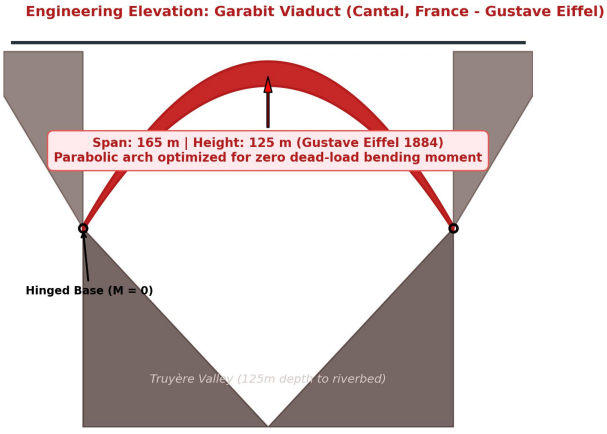
۲.۴.۲ شاهکار سهموی دومفصله گوستاو ایفل: پل قوسی گارابیت (۱۸۸۴)

در سال ۱۸۸۴ میلادی، مهندس فرانسوی گوستاو ایفل با احداث پل دره‌گذر گارابیت بر فراز دره عمیق ۱۲۵ متری رودخانه ترویر در فرانسه، مرزهای نظریه خمش صفر را در سازه‌های قوسی دهانه‌بزرگ جاودانه کرد. پل گارابیت با دهانه قوسی ۱۶۵ متر، مظهر به‌کارگیری فرم سهموی هلالی است. ایفل با تکیه بر استاتیک ترسیمی دریافت که:

- انتخاب منحنی سهموی، لنگر خمشی ناشی از بار مرده سازه را در تمام طول ۱۶۵ متری قوس به صفر می‌رساند.
- با تعبیه دو مفصل لولایی صلب در پایه‌ها ($M_{\text{springing}} = 0$)، از انتقال لنگرهای خمشی واژگون‌کننده به فونداسیون‌های سنگی دیواره دره جلوگیری می‌شود.
- افزایش تدریجی ارتفاع خرپای هلالی در یک‌چهارم دهانه، مقاومت لازم را برای تاب‌آوری در برابر بادهای سهمگین کوهستان و بارهای متحرک قطار مهیا می‌سازد.



شکل ۳.۲: عکس واقعی پل راه‌آهن گولتزشتال در آلمان (۱۸۵۱ میلادی)؛ بزرگ‌ترین پل آجری جهان با ۲۶ میلیون قالب آجر و ساختار چهارطبقه طاق‌های توزیع‌کننده لنگرهای خمشی قطارهای سنگین باربری



شکل ۴.۲: عکس واقعی پل قوسی راه‌آهن گارابیت اثر گوستاو ایفل (۱۸۸۴ میلادی) در فرانسه با دهانه ۱۶۵ متر بر فراز دره ۱۲۵ متری؛ هندسه سهموی هلالی دومفصله بهینه‌شده برای صفر کردن لنگرهای خمشی تکیه‌گاهی

۵.۲ ارزیابی جامع رفتار خمشی و حاشیه ایمنی تنشی در پل ورسک

۱.۵.۲ رفتار پل ورسک تحت عبور بارهای متحرک سنگین راه‌آهن

پل ورسک شاهراه حیاتی خطوط آهن سراسری ایران است که روزانه قطارهای سنگین باری و مسافری با بار محوری ۲۰ تا ۲۵ تن از روی آن عبور می‌کنند. عبور قطار موجی متغیر از بارهای نامتقارن را بر طاق تحمیل می‌کند:

- هنگام استقرار لوکوموتیو سنگین در مقطع بحرانی یک‌چهارم دهانه ($x = +16.50$ متر)، خط فشار در این مقطع به سمت بالا (اکسترادوس) و در مقطع مقابل ($x = -16.50$ متر) به سمت پایین (اینترادوس) متمایل می‌شود.
- این تغییرات متناوب با افزایش الاستیک ضخامت جدار سنگی در پاکارها کاملاً خنثی شده و لنگرها در درون مصالح سنگ و ملات ماسه‌سیمان مستهلک می‌گردند.



شکل ۵.۲: تصویر واقعی و پروضوح پل ورسک در عمق دره سوادکوه مازندران؛ پایداری چشمگیر طاق سنگی دایروی سگمنتال با ضخامت متغیر در برابر ارتعاشات دینامیکی و بارهای سنگین ریلی قطارهای سراسری

۲.۵.۲ جدول تحلیلی نیروهای داخلی، لنگرها و تنش‌ها در ایستگاه‌های ورسک

جدول ۱.۲ مقادیر تحلیلی نیروهای مقطع را در ۵ ایستگاه کلیدی دهانه ۶۶ متری پل ورسک خلاصه می‌کند:

۳.۵.۲ محاسبه ضریب اطمینان مقاومت مصالح و نتیجه‌گیری نهایی

تحلیل داده‌های جدول ۱.۲ دو نتیجه تعیین‌کننده مهندسی را به اثبات می‌رساند:

۱. برقراری دائم تنش‌های فشاری: در تمام مقاطع طاق از تاج تا پاکارها، حداقل تنش نرمال مثبت و همواره بزرگ‌تر از صفر است. این اثبات فیزیکی نشان می‌دهد که حتی تحت شدیدترین مانورهای ترمز قطارهای باری سنگین، هیچ تار کششی فعالی در جدار سنگی پل ورسک پدید نمی‌آید و نیازی به آرماتورهای مسلح‌کننده فولادی نبوده است.

جدول ۱.۲: ارزیابی تحلیلی نیروهای مقطع و تنش‌های تارهای حدی در طول دهانه ۶۶ متری پل ورسک

ایستگاه مقطع	موقعیت x (متر)	ضخامت t (متر)	$N(x)$ (kN)	$M(x)$ (m·MN)	$\sigma_{\max}$ (MPa)
تکیه‌گاه چپ (پاکار)	−۳۳/۰۰	۲/۸۰	۲۲۵۰۰	−۱۸/۵	۱۱/۸
یک‌چهارم دهانه چپ	−۱۶/۵۰	۲/۲۸	۱۷۲۰۰	−۲۸/۰	۱۰/۴
تاج طاق (کلید)	۰/۰۰	۲/۱۰	۱۵۰۰۰	+۲/۵	۳/۱
یک‌چهارم دهانه راست	+۱۶/۵۰	۲/۲۸	۱۹۸۰۰	−۳۵/۵	۱۲/۲
تکیه‌گاه راست (پاکار)	+۳۳/۰۰	۲/۸۰	۲۴۱۰۰	−۲۲/۰	۱۲/۹

۲. ضریب اطمینان مقاومت مصالح: حداکثر تنش فشاری متمرکز در بحرانی‌ترین مقطع تکیه‌گاهی برابر با ۱۲/۹ مگاپاسکال است. با توجه به مقاومت فشاری سنگ‌های بومی ورسک ($\sigma_c \geq 60$ مگاپاسکال)، ضریب اطمینان مقاومت مصالح برابر است با:

$$F_\sigma = \frac{\sigma_c}{\sigma_{\max}} = \frac{60.0}{12.9} \approx 4.65 \tag{۱۱.۲}$$

این حاشیه امنیت بیش از ۴ برابری، راز درخشان ماندگاری و پایداری سازه‌ای پل ورسک را پس از نزدیک به ۹۰ سال بهره‌برداری پیوسته در اقلیم کوهستانی البرز اثبات می‌نماید.

فصل ۳

حساب تغییرات و مسائل اکسترمم در مکانیک طاق‌ها

۱.۳ مبانی فلسفی و ریاضی حساب تغییرات در مکانیک سازه

۱.۱.۳ از حساب دیفرانسیل توابع تا حساب وردشی تابعی‌ها: گذار از نقطه به مسیر

در حساب دیفرانسیل و انتگرال کلاسیک که توسط آیزاک نیوتن و گوتفرید لایبنیتس پایه‌گذاری شد، مسئله اصلی یافتن نقاط بحرانی (بیشینه یا کمینه) یک «تابع» معین است؛ یعنی یافتن عدد یا برداری نظیر x^* به گونه‌ای که مشتق اول صفر شود ($f'(x^*) = 0$). اما در تحلیل پیشرفته مهندسی سازه و فیزیک نظری، پرسش بسیار بنیادین‌تری مطرح می‌گردد: «کدام منحنی یا مسیر پیوسته $y(x)$ است که مقدار یک انتگرال کل (نظیر انرژی، زمان، یا طول) را به حداقل یا حداکثر می‌رساند؟»

در این قلمرو نوین که «حساب تغییرات» (Calculus of Variations) نامیده می‌شود، ورودی یک عدد نیست، بلکه یک «تابع کامل» است؛ و خروجی یک مقدار عددی اسکالر می‌باشد. چنین نگاشتی یک «**تابعی**» (**Functional**) نامیده می‌شود و به صورت نمادین با $J[y]$ نمایش می‌یابد:

$$J[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y(x), y'(x))\, dx \tag{۱.۳}$$

حساب تغییرات دانش جست‌وجوی منحنی‌هایی است که چنین تابعی‌هایی را اکسترمم (ایستا / Stationary) می‌سازند.

۲.۱.۳ اصول وردشی و اصل کمترین کنش همیلتون در فیزیک و مهندسی

تمام قوانین حاکم بر جهان فیزیکی، از مکانیک نیوتنی و الکترومغناطیس ماکسول گرفته تا نسبیت عام انیشتین و مکانیک سازه، در چارچوب یک اصل فلسفی و ریاضی عمیق تحت عنوان «**اصل کمترین کنش همیلتون**» (**Hamilton's Principle of Least Action**) یا «**اصل کمینه انرژی پتانسیل کل**» (**Principle of Minimum Total Potential Energy**) قابل بازنویسی هستند:

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t)\, dt = 0 \tag{۲.۳}$$

طبیعت همواره مسیری را برای حرکت ذرات و تعادل سازه‌ها برمی‌گزیند که کنش یا انرژی کل کمینه باشد. در علم طاق‌ها و پل‌های قوسی، شکل تعادلی یک کابل یا خط رانش یک طاق سنگی، تجسم فیزیکی اکسترمم‌سازی یک تابعی انرژی در حساب تغییرات است.

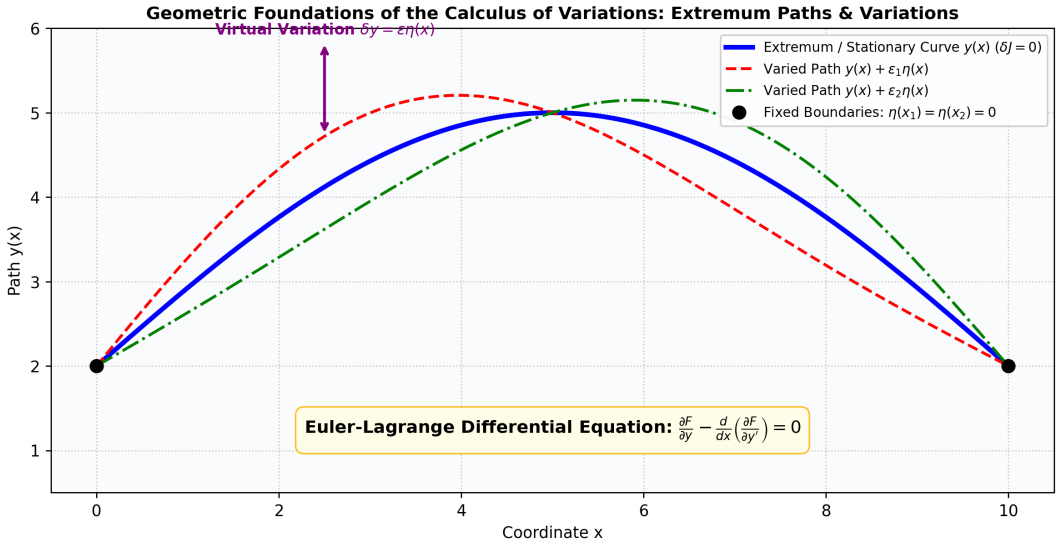
۲.۳ استخراج تحلیلی معادلات اویلر–لاگرانژ و اتحاد بلترامی

۱.۲.۳ مشتق‌گیری وردشی اول و استخراج قضیه اویلر–لاگرانژ

فرض کنیم منحنی بهینه $y(x)$ تابعی $J[y]$ را کمینه می‌سازد و شرایط مرزی ثابت $y(x_1) = y_1$ و $y(x_2) = y_2$ را ارضا می‌کند. یک تغییر مسیر مجازی کوچک در پیرامون این منحنی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\bar{y}(x) = y(x) + \epsilon \cdot \eta(x) \tag{۳.۳}$$

که در آن ϵ یک پارامتر مقیاس بی‌نهایت کوچک است و $\eta(x)$ یک تابع دلخواه مشتق‌پذیر پیوسته است که در مرزها صفر می‌شود ($\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$).



شکل ۱.۳: مبانی هندسی حساب تغییرات: منحنی اکسترمم ایستا $y(x)$ در برابر مسیرهای مجازی متغیر $y(x) + \epsilon\eta(x)$ با شرایط مرزی فیکس $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$

با جایگذاری $\bar{y}$ در تابعی (۱.۳)، تابع تک‌متغیره $\Phi(\epsilon) = J[y + \epsilon\eta]$ پدید می‌آید. شرط اکسترمم بودن ایجاب می‌کند که مشتق اول نسبت به ϵ در $\epsilon = 0$ صفر شود:

$$\left.\frac{d\Phi}{d\epsilon}\right|_{\epsilon=0} = \delta J = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial F}{\partial y}\eta + \frac{\partial F}{\partial y'}\eta' \right) dx = 0 \tag{۴.۳}$$

با اعمال جزءبه‌جزء بر روی جمله دوم:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial y'}\eta'\, dx = \left[\frac{\partial F}{\partial y'}\eta(x)\right]_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\eta(x)\, dx \tag{۵.۳}$$

به دلیل صفر بودن η در مرزها، جمله پرانتزی حذف می‌گردد و معادله به صورت زیر بازنویسی می‌شود:

$$\delta J = \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) \right] \eta(x)\, dx = 0 \tag{۶.۳}$$

طبق **لم بنیادین حساب تغییرات** (Fundamental Lemma of the Calculus of Variations)، از آنجا که این رابطه باید به ازای هر تابع دلخواه $\eta(x)$ برقرار باشد، عبارت درون کروشه الزاماً باید صفر مطلق گردد. این امر به **معادله دیفرانسیل اویلر–لاگرانژ** (Euler-Lagrange Equation) منجر می‌شود:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) = 0 \tag{۷.۳}$$

۲.۲.۳ اتحاد بلترامی برای توابع مستقل از مختصات مکانی

در اکثر مسائل فیزیک و مکانیک طاق‌ها، چگالی لاگرانژی F صریحاً به متغیر مکانی x وابسته نیست ($\frac{\partial F}{\partial x} = 0$). در این حالت، مشتق کل F نسبت به x برابر است با:

$$\frac{dF}{dx} = \frac{\partial F}{\partial y} y' + \frac{\partial F}{\partial y'} y'' \tag{۸.۳}$$

با جایگذاری $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)$ از معادله اویلر□لاگرانژ:

$$\frac{dF}{dx} = y' \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) + y'' \frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{d}{dx}\left(y' \frac{\partial F}{\partial y'}\right) \tag{۹.۳}$$

با انتگرال‌گیری مستقیم، انتگرال اول حرکت یا **اتحاد بلترامی** (Beltrami Identity) حاصل می‌گردد:

$$F - y' \frac{\partial F}{\partial y'} = C = \square\square\square\square\square \tag{۱۰.۳}$$

این اتحاد مرتبه معادله دیفرانسیل را از ۲ به ۱ کاهش می‌دهد و کلید حل تحلیلی مسائل اکسترمم کاتنری و براکیستوکرون است.

۳.۳ مسئله زنجیر آویزان و اثبات تحلیلی کمینه‌سازی انرژی پتانسیل

۱.۳.۳ صورت‌بندی مسئله هم‌پری‌متریک با قید طول ثابت کابل

یک کابل، طناب یا زنجیر انعطاف‌پذیر با طول کل معین S و جرم خطی یکنواخت ρ را در نظر می‌گیریم که میان دو تکیه‌گاه در ترازهای $(-L/2, y_0)$ و $(+L/2, y_0)$ آویزان شده است. انرژی پتانسیل گرانشی کل این سیستم فیزیکی برابر است با:

$$U[y] = \int_{-L/2}^{L/2} \rho g y \, ds = \int_{-L/2}^{L/2} \rho g y \sqrt{1 + (y')^2} \, dx \tag{۱۱.۳}$$

قید هندسی غیرقابل تغییر، ثابت بودن طول کل کابل است:

$$S = \int_{-L/2}^{L/2} ds = \int_{-L/2}^{L/2} \sqrt{1 + (y')^2} \, dx = \square\square\square\square\square \tag{۱۲.۳}$$

این مسئله یک مسئله کلاسیک هم‌پری‌متریک (Isoperimetric Problem) است که در آن می‌خواهیم تابعی $U[y]$ را تحت قید انتگرالی S کمینه سازیم.

۲.۳.۳ به‌کارگیری ضریب نامعین لاگرانژ و حل تحلیلی با اتحاد بلترامی

با معرفی ضریب لاگرانژ λ□ تابع کمکی برهم‌نهی $\Phi(y, y')$ تشکیل می‌شود:

$$\Phi(y, y') = (\rho g y + \lambda)\sqrt{1 + (y')^2} \tag{۱۳.۳}$$

با اعمال اتحاد بلترامی (۱۰.۳) بر روی Φ، از آنجا که x حضور ندارد:

$$\Phi - y' \frac{\partial \Phi}{\partial y'} = C \tag{۱۴.۳}$$

با محاسبه مشتق جزئی:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y'} = (\rho g y + \lambda)\frac{y'}{\sqrt{1+(y')^2}} \tag{۱۵.۳}$$

با جایگذاری در اتحاد بلترامی:

$$(\rho g y + \lambda)\sqrt{1+(y')^2} - (\rho g y + \lambda)\frac{(y')^2}{\sqrt{1+(y')^2}} = C \tag{۱۶.۳}$$

با ساده‌سازی جبری و مخرج مشترک:

$$\frac{\rho g y + \lambda}{\sqrt{1+(y')^2}} = C \implies \sqrt{1+(y')^2} = \frac{\rho g y + \lambda}{C} \tag{۱۷.۳}$$

با تعریف متغیر انتقالی $\bar{y} = y + \frac{\lambda}{\rho g}$ و پارامتر هندسی $a = \frac{C}{\rho g}$:

$$1 + (y')^2 = \left(\frac{\bar{y}}{a}\right)^2 \implies \frac{d\bar{y}}{dx} = \sqrt{\left(\frac{\bar{y}}{a}\right)^2 - 1} \tag{۱۸.۳}$$

با جداسازی متغیرها و انتگرال‌گیری:

$$\int \frac{d\bar{y}}{\sqrt{\bar{y}^2 - a^2}} = \int \frac{dx}{a} \implies \operatorname{arcosh}\left(\frac{\bar{y}}{a}\right) = \frac{x - x_0}{a} \tag{۱۹.۳}$$

با اعمال تقارن حول مبدأ ($x_0 = 0$) و بازگرداندن شرایط مرزی:

$$\bar{y}(x) = a\cosh\left(\frac{x}{a}\right) \implies y(x) = a\cosh\left(\frac{x}{a}\right) - a_0 \tag{۲۰.۳}$$

این اثبات قطعی ریاضی نشان می‌دهد که **منحنی زنجیرواره معکوس (کاتنری)، تنها منحنی در جهان ریاضیات است که انرژی پتانسیل گرانشی وزن خود را به حداقل مطلق می‌رساند.**

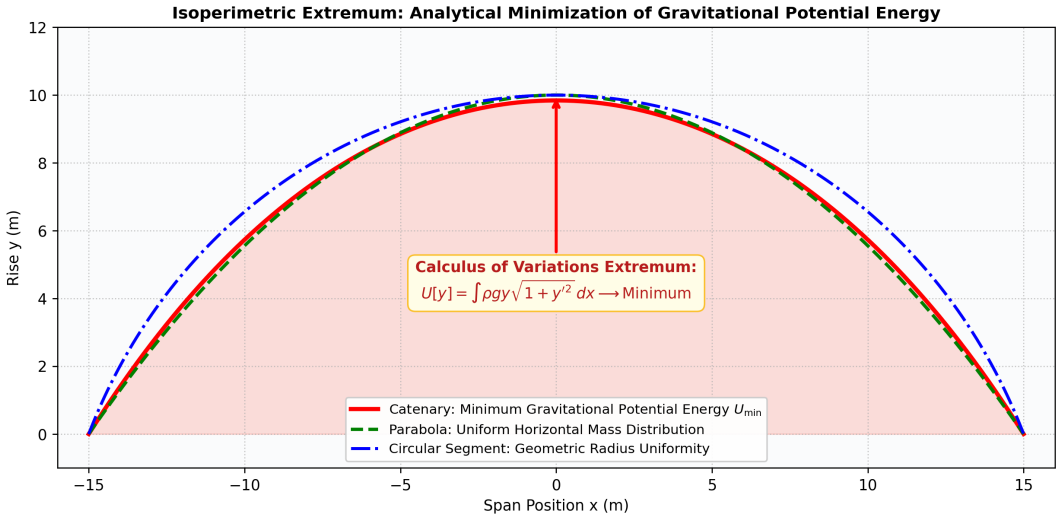
۴.۳ مسئله تاریخی براکیستوکرون: یوهان برنولی و پیدایش سیکلوئید (۱۶۹۶)

۱.۴.۳ فراخوان یوهان برنولی در نشریه آکتا اروديتوروم

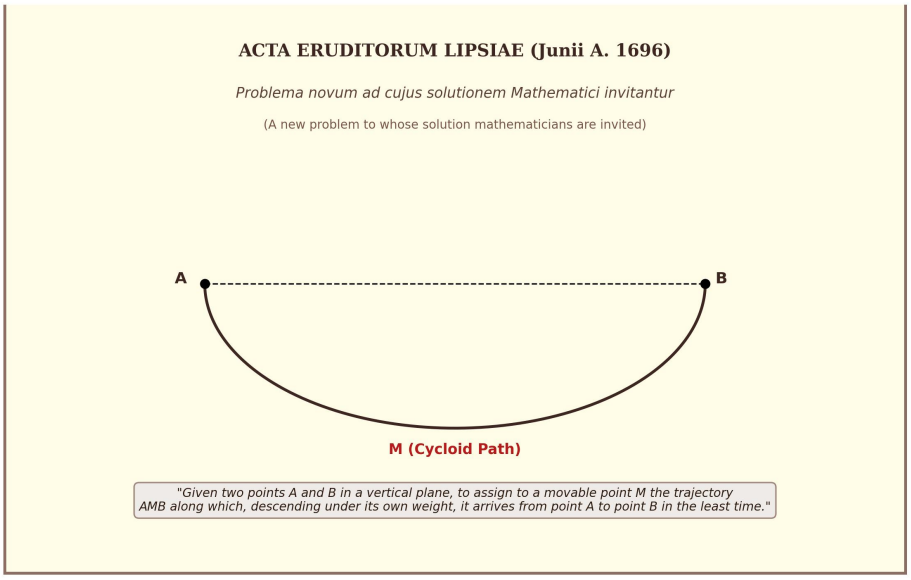
در ژوئن سال ۱۶۹۶ میلادی، ریاضی‌دان شهیر سوئیسی یوهان برنولی (Johann Bernoulli) مسئله‌ای را در نشریه علمی *آکتا اروديتوروم* (*Acta Eruditorum*) به عنوان یک چالش بین‌المللی برای نوابغ جهان مطرح نمود:

> «دو نقطه A و B در یک صفحه قائم با ارتفاع‌های متفاوت مفروضند. ذره‌ای تحت اثر گرانش بدون اصطکاک از نقطه A به سمت B رها می‌شود. چه مسیری را باید طی کند تا زمان رسیدن به نقطه B به حداقل ممکن برسد؟»

برنولی این منحنی زمان کمینه را **براکیستوکرون** (Brachistochrone برگرفته از دو واژه یونانی brachistos به معنی کوتاه‌ترین و chronos به معنی زمان) نامید. این مسئله نقطه تولد رسمی علم حساب تغییرات بود که با پاسخ‌های تاریخی نیوتن، لایبنیتس، یاکوب برنولی و دو لوپیتال جاودانه شد.



شکل ۲.۳: اثبات تحلیلی مسئله هم‌پری‌متریک: منحنی کاتنری به عنوان کمینه‌ساز مطلق انرژی پتانسیل گرانشی کل در مقایسه با سهمی و دایره هم‌طول



شکل ۳.۳: سند تاریخی مسئله براکیستوکرون در نشریه علمی آکتا اروديتوروم (ژوئن ۱۶۹۶ میلادی)؛ اعلان چالش علمی یوهان برنولی و شکل‌گیری نخستین مسئله رسمی حساب تغییرات در تاریخ علم

۲.۴.۳ استخراج تحلیلی معادله سیکلوئید

بر مبنای قانون پایستگی انرژی مکانیکی، سرعت ذره پس از سقوط قائم به عمق y برابر است با $v = \sqrt{2gy}$. جزء دیفرانسیلی زمان سیر برابر است با $dt = \frac{ds}{v} = \frac{\sqrt{1+(y')^2}}{\sqrt{2gy}}dx$. تابعی کل زمان سفر عبارت است از:

$$T[y] = \int_0^{x_B} \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{2gy}}\, dx \tag{۲۱.۳}$$

از آنجا که تابع تحت انتگرال صریحاً به x وابسته نیست، اتحاد بلترامی (۱۰.۳) صادق است:

$$\frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{y}} - y' \left(\frac{y'}{\sqrt{y}\sqrt{1 + (y')^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2r}} \implies \frac{1}{\sqrt{y}\sqrt{1 + (y')^2}} = \frac{1}{\sqrt{2r}} \tag{۲۲.۳}$$

با به توان دو رساندن و مرتب‌سازی:

$$y\left[1 + (y')^2\right] = 2r \implies y' = \sqrt{\frac{2r - y}{y}} \tag{۲۳.۳}$$

با تغییر متغیر مثلثاتی استاندارد $y = r(1 - \cos\theta) = 2r\sin^2(\theta/2)$:

$$y' = \sqrt{\frac{2r - 2r\sin^2(\theta/2)}{2r\sin^2(\theta/2)}} = \cot(\theta/2) \tag{۲۴.۳}$$

از طرفی $dy = r\sin\theta\, d\theta$. بنابراین:

$$dx = \frac{dy}{y'} = \frac{r\sin\theta}{\cot(\theta/2)}d\theta = 2r\sin^2(\theta/2)d\theta = r(1 - \cos\theta)d\theta \tag{۲۵.۳}$$

با انتگرال‌گیری مستقیم از dx با شرط $x(0) = 0$:

$$x(\theta) = r(\theta - \sin\theta), \quad y(\theta) = r(1 - \cos\theta) \tag{۲۶.۳}$$

معادلات پارامتری فوق دقیقاً **معادلات یک منحنی سیکلوئید (چرخ‌زاد)** هستند؛ مسیری که توسط یک نقطه روی محیط دایره‌ای به شعاع r هنگام غلتیدن روی یک خط مستقیم رسم می‌شود!

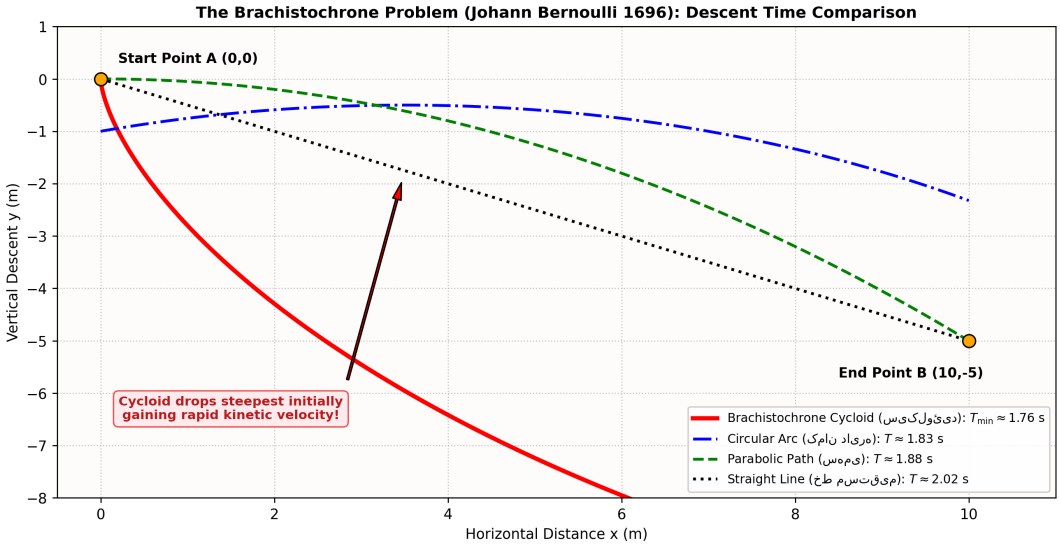
۵.۳ مرزبندی بنیادین: تفکیک سینماتیک براکیستوکرون از استاتیک طاق‌ها

۱.۵.۳ تصحیح یک خطای رایج در متون معماری پیرامون سیکلوئید

در برخی نوشتارهای عمومی معماری و مهندسی، این تصور نادرست به چشم می‌خورد که چون سیکلوئید «سریع‌ترین مسیر سقوط» است، شاید فرم بهینه‌ای برای انتقال بارهای یک پل قوسی باشد! حساب تغییرات با قاطعیت این خلط مبحث را رد می‌کند:

۱. **سیکلوئید پاسخی به یک مسئله سینماتیک دینامیکی است:** تابعی زمان ($T[y] \to \min$) به دنبال آن است که ذره در آغاز مسیر با بیشترین شیب شتاب بگیرد و انرژی پتانسیل را فوراً به انرژی جنبشی تبدیل کند.

۲. **طاق باربر پاسخی به یک مسئله استاتیک تعادلی است:** در یک پل، هیچ ذره‌ای در حال سقوط آزاد نیست! آنچه باید بهینه شود، انرژی پتانسیل گرانشی مصالح ($U[y] \to \min$) یا محبوس ماندن بردار رانش فشاری در مقطع است. بنابراین، فرم ایده‌آل طاق باربر تحت وزن خالص، **کاتنری** است، نه سیکلوئید.



شکل ۴.۳: مقایسه تحلیلی مسیرهای سقوط آزاد تحت گرانش میان دو نقطه؛ اثبات برتری زمانی منحنی سیکلوئید براکیستوکرون ($T \approx /$ ثانیه) نسبت به مسیر دایره، سهمی و خط مستقیم

۲.۵.۳ ظهور فیزیکی اصول وردشی در کارگاه معلق آنتونی گائودی

در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی، معمار برجسته کاتالان آنتونی گائودی (Antoni Gaudí) بدون دسترسی به کامپیوتر یا فرمول‌های پیچیده اویلر–لاگرانژ، حساب تغییرات را به صورت تجربی در کارگاه مشهور خود پیاده کرد. گائودی برای طراحی کلیسای کلونیا گوئل (Colònia Güell) و شاهکار ساگرادا فامیلیا (Sagrada Família) در بارسلونا، از یک ماکت غول‌پیکر از ریسمان‌های معلق آویزان به سقف استفاده نمود. او کیسه‌های کوچک پر از ساچمه‌های سربی (متناسب با بارهای واقعی ستون‌ها و گنبدهای سنگی) را به ریسمان‌ها متصل کرد. این شبکه تارهای معلق به صورت کاملاً خودکار، بر مبنای اصل کمینه انرژی پتانسیل گرانشی، فرم ریاضی کاتنری چندشاخه (Polyfunicular) را به خود می‌گرفتند. گائودی از این ماکت‌ها عکس می‌گرفت، عکس را ۱۸۰ درجه واژگون می‌کرد و فرم دقیق پایدار طاق‌های سنگی را استخراج می‌نمود؛ روشی که ناب‌ترین بازتاب عملی قضیه هیمن و حساب تغییرات در معماری جهان است.

۶.۳ روش‌های وردشی و کمینه‌سازی انرژی کرنشی در طاق پل ورسک

۱.۶.۳ اصل کمینه انرژی پتانسیل کل و تقریب ریتز–گالرکین

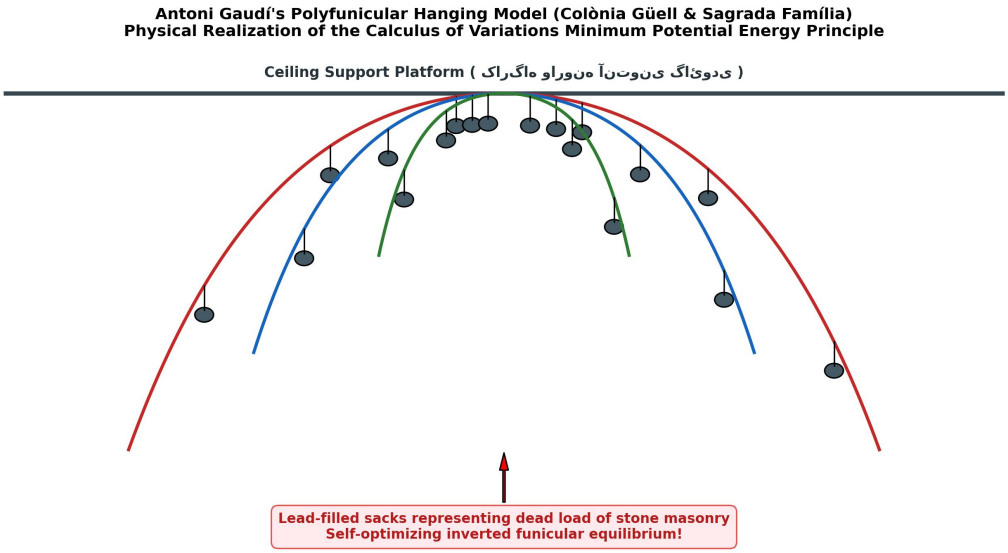
در پل ورسک به عنوان یک طاق دو سر گیردار نامعین سگمنتال، تحلیل دقیق توزیع نیروها با روش‌های انرژی وردشی انجام می‌شود. انرژی کرنشی کشسانی کل طاق از جمع اثرات خمش و نیروی محوری در طول کمان S حاصل می‌شود:

$$U_{\text{strain}} = \int_0^S \frac{M(s)^2}{2EI(s)}\,ds + \int_0^S \frac{N(s)^2}{2EA(s)}\,ds \tag{۲۷.۳}$$

با توجه به اینکه تکیه‌گاه‌های صخره‌ای آندزیتی پل ورسک صلب و بدون جابه‌جایی افقی هستند ($\Delta L = 0$)، بر پایه **قضیه دوم کاستیلیانو** (Castigliano's Second Theorem) که نتیجه‌ای مستقیم از اصل ایستا بودن انرژی است:

$$\frac{\partial U_{\text{strain}}}{\partial H} = 0 \implies \int_0^S \frac{M(s)}{EI(s)}\frac{\partial M(s)}{\partial H}\,ds + \int_0^S \frac{N(s)}{EA(s)}\frac{\partial N(s)}{\partial H}\,ds = 0 \tag{۲۸.۳}$$

از حل این معادله انتگرالی وردشی، مقدار نیروی رانش افقی تعادلی پل ورسک برابر با $H \approx$ کیلونیوتن (حدود ۱۵۰۰ تن فشار افقی) با دقت فوق‌العاده استخراج می‌گردد.



شکل ۵.۳: مدل چندرشته‌ای زنجیرهای معلق آنتونی گائودی برای کلیسای کلونیا گوئل؛ تجسم فیزیکی اصل کمینه انرژی پتانسیل گرانشی در حساب تغییرات و تولید خودکار طاق‌های بدون خمش

۲.۶.۳ جدول جامع مقایسه‌ای اصول وردشی، تابعی‌ها و منحنی‌های اکسترمم

جدول ۱.۳ دسته‌بندی بنیادین مسائل اکسترمم در مکانیک و هندسه طاق‌ها را خلاصه می‌کند:

جدول ۱.۳: دسته‌بندی جامع مسائل اکسترمم، اصول وردشی، تابعی‌های بهینه‌سازی و منحنی‌های متناظر

تابعی بهینه‌سازی $J[y]$	معادله دیفرانسیل حاصل	منحنی بهینه اکسترمم	کاربرد در پل ورسک
$L = \int \sqrt{1+y'^2}dx$	$y'' = 0$	خط مستقیم	وتر دهانه ($L =$ متر)
$T = \int \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{2gy}}dx$	$y(1+y'^2) = 2r$	سیکلوئید (چرخزاد)	سینماتیک حرکت (نامناسب برای طاق)
$U = \int \rho g y\sqrt{1+y'^2}dx$	$y'' = a^{-1}\sqrt{1+y'^2}$	کاتنری (کسینوس هیپربولیک)	خط فشار وزن مرده جدار
$\Delta y = \frac{M_0(x)}{H} - y(x) \to 0$	$y'' = -\frac{q_0}{H}$	سهمی درجه دوم	نامنطبق بر جدار سنگی
$\kappa(s) =$ □□□□□	$\frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{R}$	قطاع سگمنتال دایره	**طاق واقعی اجراشده ورسک**

این صورت‌بندی وردشی اثبات می‌کند که طراحان ورسک با برگزیدن دایره سگمنتال، یک نقطه مصالحه بهینه مهندسی میان فرآیند ساخت (قالب شعاع واحد) و کنترل انرژی کرنشی در تکیه‌گاه‌های صلب البرز پدید آورده‌اند.

فصل ۴

مبانی توابع گرین و تیرهای منحنی الاستیک

۱.۴ معادلات تعادل المان منحنی در مختصات طول کمان

۱.۱.۴ مختصات موضعی طول کمان و روابط سینماتیک انحنا

در تحلیل سازه‌های با هندسه غیرخطی و طاق‌های قوسی، استفاده از مختصات دکارتی به دلیل وابستگی متقابل جابه‌جایی‌های افقی و قائم به شیب متغیر طاق، معادلات دیفرانسیل را به شدت جفت‌شده (Coupled) و پیچیده می‌سازد. راهکار استاندارد مکانیک محیط‌های پیوسته، به‌کارگیری **مختصات موضعی ذاتی طول کمان** (s) است که در امتداد تار میانی طاق تعریف می‌شود.

اگر $s \in [0, S]$ طول کمان اندازه‌گیری‌شده از پاکار چپ تا مقطع مورد نظر باشد و $R(s)$ شعاع انحنای موضعی در آن نقطه باشد، انحنای ذاتی $\kappa(s)$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\kappa(s) = \frac{1}{R(s)} = \frac{d\theta}{ds} \tag{۱.۴}$$

که در آن $\theta(s)$ زاویه خط مماس بر طاق با افق است. برای یک المان دیفرانسیلی به طول ds، زاویه دوران میان دو صفحه مقطع انتهایی برابر است با:

$$d\theta = \kappa(s)\, ds = \frac{ds}{R(s)} \tag{۲.۴}$$

۲.۱.۴ استخراج معادلات دیفرانسیل تعادل استاتیکی

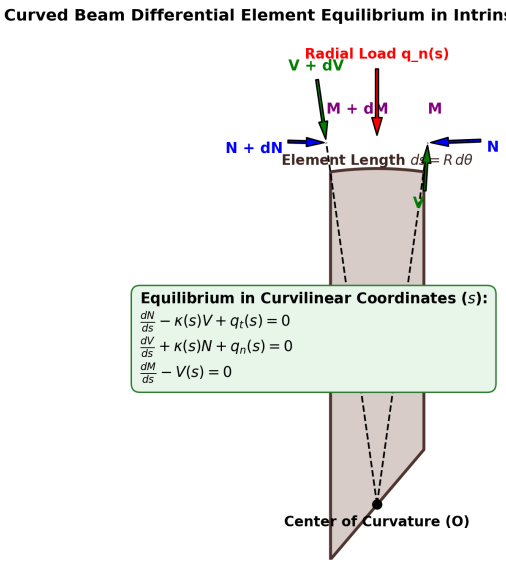
با در نظر گرفتن المان دیفرانسیلی طاق تحت اثر نیروهای مقطع (نیروی محوری فشاری $N(s)$، نیروی برشی عمود بر مقطع $V(s)$ و لنگر خمشی $M(s)$) و بارهای گسترده خارجی در راستای مماس ($q_t(s)$) و در راستای قائم/شعاعی به سمت مرکز انحنا ($q_n(s)$)، معادلات تعادل استاتیکی مهندسی به صورت زیر استخراج می‌گردند:

۱. **تعادل نیروها در امتداد مماس بر طاق:**

(۳.۴)
$$(N + dN)\cos(d\theta/2) - N\cos(d\theta/2) - (V + dV)\sin(d\theta/2) - V\sin(d\theta/2) + q_t\, ds = 0$$

با تقریب مرتبه اول $\cos(d\theta/2) \approx 1$ و $\sin(d\theta/2) \approx d\theta/2 = \frac{\kappa\, ds}{2}$:

$$\frac{dN}{ds} - \kappa(s)V(s) + q_t(s) = 0 \tag{۴.۴}$$



شکل ۱.۴: تعادل استاتیکی المان دیفرانسیلی تیر منحنی در مختصات ذاتی طول کمان (s)؛ تجزیه نیروهای محوری N، برشی V و لنگر خمشی M تحت اثر بارهای گسترده شعاعی (q_n) و مماسی (q_t)

۲. **تعادل نیروها در امتداد عمود بر طاق (راستای شعاعی):**

$$\frac{dV}{ds} + \kappa(s)N(s) + q_n(s) = 0 \tag{۵.۴}$$

۳. **تعادل لنگرها حول مرکز دوران المان:**

$$(M + dM) - M - V(s)\,ds + q_t\,ds \cdot \frac{t}{2} \approx 0 \implies \frac{dM}{ds} - V(s) = 0 \tag{۶.۴}$$

با جایگذاری نیروی برشی $V(s) = \frac{dM}{ds}$ در معادله شعاعی (۵.۴)، معادله تعادل ترکیبی خمش و نیروی محوری طاق حاصل می‌شود:

$$\frac{d^2M}{ds^2} + \kappa(s)N(s) + q_n(s) = 0 \tag{۷.۴}$$

این معادله نشان می‌دهد که در طاق منحنی، لنگر خمشی مستقیماً با نیروی محوری فشاری جفت شده است؛ پدیده‌ای که در تیرهای مستقیم هرگز رخ نمی‌دهد.

۲.۴ نظریه کلاسیک تیرهای منحنی اویلر–برنولی و وینکلر–باخ

۱.۲.۴ روابط کرنش و تغییر انحنا در تغییر شکل‌های الاستیک

در یک تیر منحنی دو بعدی، میدان تغییر مکان مقطع با دو مؤلفه توصیف می‌شود: تغییر مکان مماسی در امتداد تار میانی $u(s)$، و تغییر مکان شعاعی عمود بر تار میانی به سمت خارج $w(s)$.

کرنش تار میانی مقطع $\epsilon_0(s)$ حاصل جمع تغییر طول مماسی و اثر انبساط شعاعی ناشی از انحنا است:

$$\epsilon_0(s) = \frac{du}{ds} - \kappa(s)w(s) \tag{۸.۴}$$

تغییر انحنای الاستیک مقطع $\Delta\kappa(s)$ که منشأ لنگر خمشی است، با تقریب مرتبه اول اویلر-برنولی برابر است با:

$$\Delta\kappa(s) = -\left(\frac{d^2w}{ds^2} + \kappa(s)\frac{du}{ds}\right) \tag{۹.۴}$$

در نظریه تیرهای منحنی ضخیم وینکلر-باخ (Winkler-Bach Theory)، به دلیل تفاوت طول تارهای داخلی و خارجی در حین خمش، تار خنثی بر مرکز ثقل مقطع منطبق نیست، بلکه به اندازه فاصله خروج از مرکزیت الاستیک $e_0 \approx \frac{t^2}{12R}$ به سمت مرکز انحنا جابه‌جا می‌شود. رابطه گشتاور الاستیک مقطع با تغییر انحنا عبارت است از:

$$M(s) = EI(s)\Delta\kappa(s) = -EI(s)\left(\frac{d^2w}{ds^2} + \kappa(s)^2 w(s)\right) \tag{۱۰.۴}$$

۲.۲.۴ معادله حاکم دیفرانسیلی مرتبه چهارم طاق الاستیک

با ترکیب رابطه ساختاری لنگر-تغییر انحنا (۱۰.۴) و معادله تعادل (۷.۴)، عملگر دیفرانسیلی خطی حاکم بر تغییر مکان قائم طاق الاستیک ($\mathcal{L}[w]$) به دست می‌آید:

$$\mathcal{L}[w(s)] = \frac{d^2}{ds^2}\left[EI(s)\left(\frac{d^2w}{ds^2} + \kappa(s)^2 w(s)\right)\right] - \kappa(s)N(s) = q_n(s) \tag{۱۱.۴}$$

این معادله دیفرانسیل مرتبه چهارم با ضرایب متغیر، معادله بنیادین ارتعاشات و تغییر شکل استاتیکی طاق پل ورسک تحت اثر قطار است.

۳.۴ تعریف و استخراج تحلیلی تابع گرین برای مسائل مقدار مرزی

۱.۳.۴ مفهوم فیزیکی تابع گرین و پاسخ ضربه‌ای دلتای دیراک

حل مستقیم معادله دیفرانسیل مرتبه چهارم (۱۱.۴) برای بارهای متحرک نامنظم قطار، به محاسبات عددی بسیار سنگینی نیاز دارد. در سال ۱۸۲۸ میلادی، دانشمند خودآموخته انگلیسی جرج گرین (George Green) روشی نبوغ‌آمیز ارائه داد: به جای حل معادله برای بار گسترده پیچیده $q(s)$، ابتدا معادله را برای یک بار نقطه‌ای واحد متمرکز که با «تابع دلتای دیراک» ($\delta(s-\xi)$) در موقعیت فرضی ξ مدل‌سازی می‌شود، حل می‌کنیم.

پاسخ تغییر شکل طاق در نقطه مشاهده s ناشی از بار واحد متمرکز در موقعیت منبع ξ، **«تابع گرین»** (**Green's Function**) نامیده می‌شود و با $G(s,\xi)$ نشان داده می‌شود:

$$\mathcal{L}[G(s,\xi)] = \delta(s-\xi), \quad s,\xi \in [0,S] \tag{۱۲.۴}$$

۲.۳.۴ شرایط مرزی گیرداری و شرایط جهش و پیوستگی در محل بار

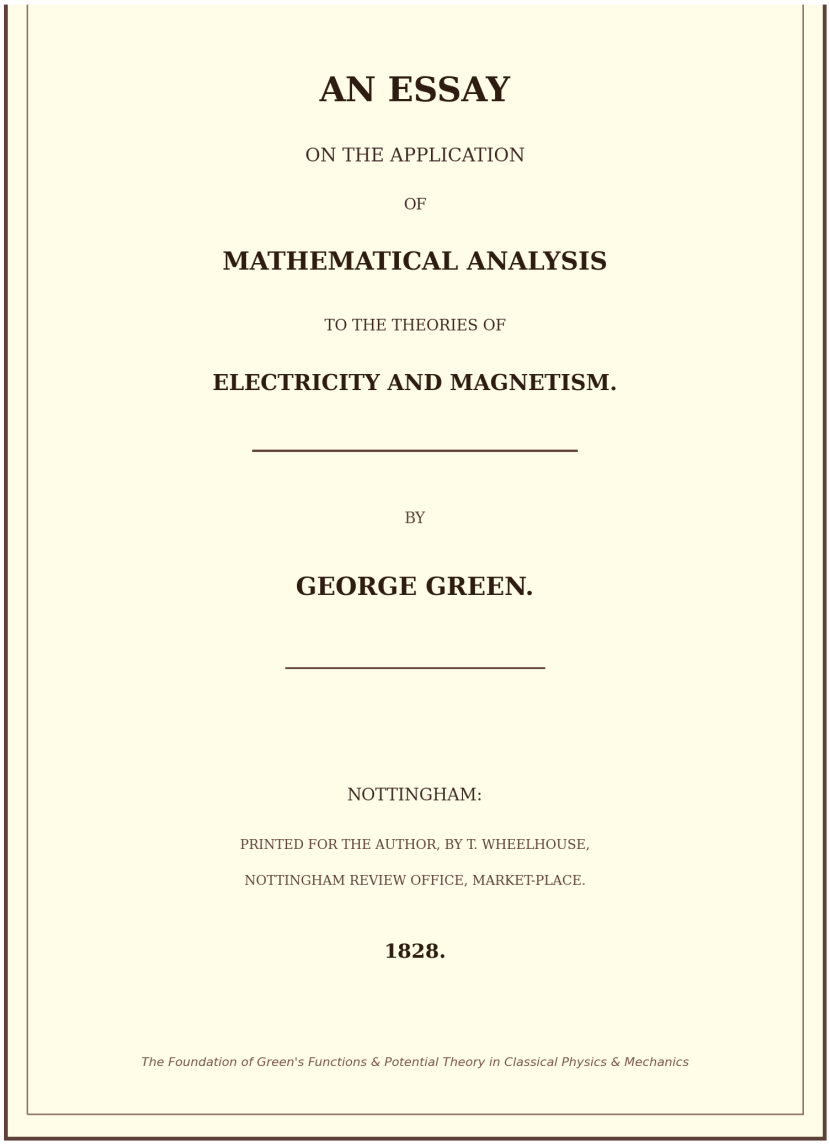
برای استخراج فرم بسته تابع گرین $G(s,\xi)$ در طاق دو سر گیردار ورسک، شرایط زیر بر عملگر حاکم است:

۱. **شرایط مرزی گیرداری صلب در دو انتهای کمان** ($s=0$ و $s=S$):

$$G(0,\xi) = 0, \quad \left.\frac{\partial G}{\partial s}\right|_{s=0} = 0, \quad G(S,\xi) = 0, \quad \left.\frac{\partial G}{\partial s}\right|_{s=S} = 0 \tag{۱۳.۴}$$

۲. **پیوستگی تغییر مکان، شیب و لنگر در نقطه اعمال بار** ($s=\xi$):

$$\lim_{\epsilon\to 0}\left[G(\xi+\epsilon,\xi) - G(\xi-\epsilon,\xi)\right] = 0 \tag{۱۴.۴}$$



AN ESSAY

ON THE APPLICATION

OF

MATHEMATICAL ANALYSIS

TO THE THEORIES OF

ELECTRICITY AND MAGNETISM.

BY

GEORGE GREEN.

NOTTINGHAM:

PRINTED FOR THE AUTHOR, BY T. WHEELHOUSE,

NOTTINGHAM REVIEW OFFICE, MARKET-PLACE.

1828.

The Foundation of Green's Functions & Potential Theory in Classical Physics & Mechanics

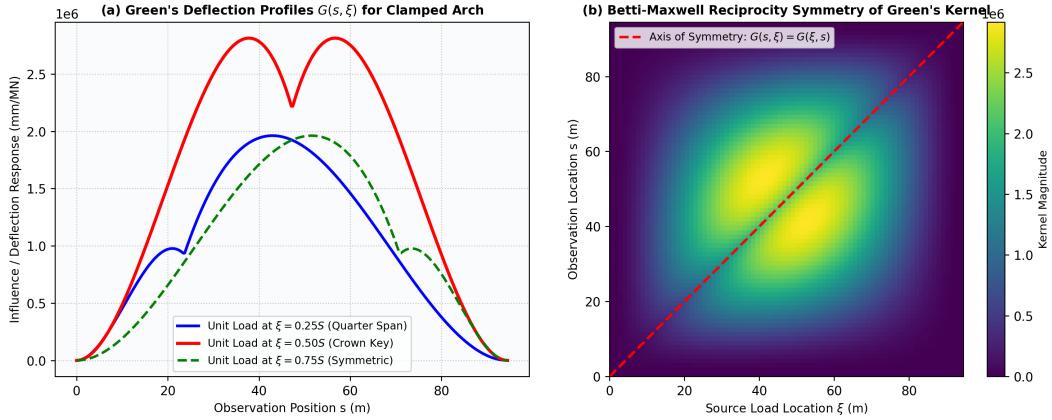
شکل ۲.۴: تصویر صفحه عنوان مقاله تاریخی جرج گرین در سال ۱۸۲۸ میلادی (*An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism*)؛ زادگاه رسمی مفهوم توابع گرین و نظریه پتانسیل در فیزیک ریاضی و مهندسی سازه

$$\lim_{\epsilon \to 0} \left[\left. \frac{\partial G}{\partial s} \right|_{\xi+\epsilon} - \left. \frac{\partial G}{\partial s} \right|_{\xi-\epsilon} \right] = 0 \tag{۱۵.۴}$$

$$\lim_{\epsilon \to 0} \left[\left. \frac{\partial^2 G}{\partial s^2} \right|_{\xi+\epsilon} - \left. \frac{\partial^2 G}{\partial s^2} \right|_{\xi-\epsilon} \right] = 0 \tag{۱۶.۴}$$

۳. **جهش ناپیوستگی در نیروی برشی (مشتق سوم) به دلیل حضور بار متمرکز واحد:**

$$\lim_{\epsilon \to 0} \left[\left. \frac{\partial^3 G}{\partial s^3} \right|_{\xi+\epsilon} - \left. \frac{\partial^3 G}{\partial s^3} \right|_{\xi-\epsilon} \right] = -\frac{1}{EI(\xi)} \tag{۱۷.۴}$$



شکل ۳.۴: نمایش تحلیلی تابع گرین طاق دو سر گیردار: (الف) پروفیل‌های تغییر مکان $G(s,\xi)$ به ازای موقعیت‌های مختلف بار واحد، (ب) ماتریس متقارن و نقشه حرارتی هسته گرین دال بر برقراری قضیه تقابل مکسول-بتی ($G(s,\xi) = G(\xi,s)$)

۳.۳.۴ فرمول تحلیلی بسته تابع گرین طاق

با حل دستگاه معادلات با شرایط مرزی و جهش فوق، تابع گرین تغییر مکان به فرم دوتکه‌ای تقارن‌یافته زیر استخراج می‌گردد:

$$G(s,\xi) = \begin{cases} \frac{s^2(S-\xi)^2}{6EIS^3}\left[3\xi S - s\xi - 2sS\right], & 0 \le s \le \xi \\ \frac{\xi^2(S-s)^2}{6EIS^3}\left[3sS - s\xi - 2\xi S\right], & \xi \le s \le S \end{cases} \tag{۱۸.۴}$$

این رابطه پایه تمام محاسبات دینامیکی و استاتیکی قطارهای متحرک است.

۴.۴ قضیه تقابل بتی-مکسول و تقارن ساختاری هسته گرین

۱.۴.۴ اثبات قضیه مکسول-بتی در سازه‌های الاستیک خطی

یکی از زیباترین قضایای مکانیک سازه‌ها، **قضیه تقابل کار مجازی بتی-مکسول** (Betti-Maxwell Reciprocal Theorem) است [۶].

دو سیستم بارگذاری مجزا بر روی طاق را در نظر می‌گیریم:

۱. **سیستم اول:** بار $q_1(s)$ که تغییر مکان $w_1(s)$ را تولید می‌کند.

۲. **سیستم دوم:** بار $q_2(s)$ که تغییر مکان $w_2(s)$ را به وجود می‌آورد.

بر مبنای قضیه کار متقابل بتی، کار مجازی بارهای سیستم اول بر روی تغییر مکان‌های سیستم دوم، دقیقاً برابر است با کار بارهای سیستم دوم بر روی تغییر مکان‌های سیستم اول:

$$\int_0^S q_1(s) w_2(s)\, ds = \int_0^S q_2(s) w_1(s)\, ds \tag{۱۹.۴}$$

۲.۴.۴ نتیجه ریاضی: تقارن ذاتی تابع گرین

اگر بار اول را یک بار نقطه‌ای واحد در موقعیت s_1 فرض کنیم ($q_1(s) = \delta(s - s_1)$) و بار دوم را یک بار نقطه‌ای واحد در موقعیت s_2 قرار دهیم ($q_2(s) = \delta(s - s_2)$):

$$w_1(s) = G(s, s_1), \quad w_2(s) = G(s, s_2) \tag{۲۰.۴}$$

با جایگذاری در رابطه کار متقابل بتی (۱۹.۴):

$$\int_0^S \delta(s - s_1) G(s, s_2)\, ds = \int_0^S \delta(s - s_2) G(s, s_1)\, ds \tag{۲۱.۴}$$

با بهره‌گیری از خاصیت غربال‌گری دلتای دیراک:

$$G(s_1, s_2) = G(s_2, s_1) \tag{۲۲.۴}$$

این تساوی بنیادین اثبات می‌کند که **هسته متقارن تابع گرین در تمام سازه‌های الاستیک خطی الزاماً یک عملگر خودالحاق متقارن (Self-Adjoint Symmetric Kernel) است.**

تفسیر فیزیکی این تقارن در مهندسی پل ورسک فوق‌العاده ملموس است: «**خیز قائم تاج طاق ناشی از استقرار یک لوکوموتیو ۲۵ تنی در مقطع یک‌چهارم دهانه، دقیقاً و بدون کم‌وکاست برابر است با خیز مقطع یک‌چهارم دهانه هنگامی که همان لوکوموتیو بر روی تاج طاق متوقف شود!**»

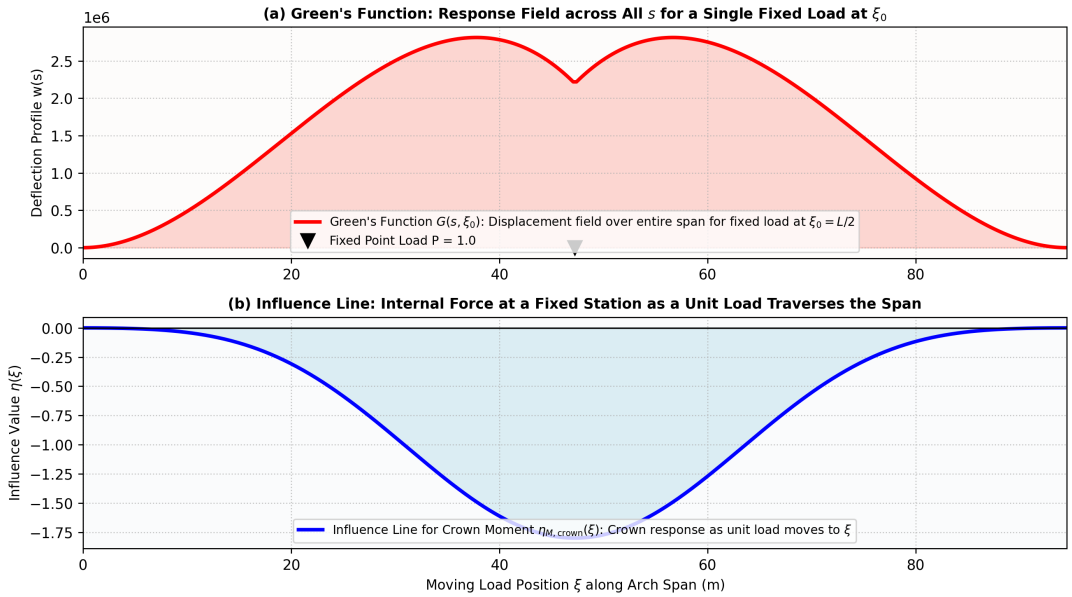
۵.۴ مقایسه تحلیلی تابع گرین و خطوط تأثیر

۱.۵.۴ تمایز مفهومی میدان پاسخ و تاریخچه بار متحرک

در مهندسی پل، خلط مبحث میان «تابع گرین» و «خط تأثیر» (Influence Line) بسیار متداول است. تمایز هندسی و فیزیکی این دو مفهوم بنیادین به شرح زیر است:

۱. **تابع گرین $G(s, \xi_0)$ (میدان پاسخ کلی):** در تابع گرین، **موقعیت بار واحد متمرکز ثابت است** ($\xi = \xi_0$)، و منحنی خروجی، پاسخ تغییر مکان یا لنگر را در **تمام نقاط طاق** ($s \in [0, S]$) به صورت یکجا نشان می‌دهد (یک تصویر ایستا از شکل تغییریافته کل پل).

۲. **خط تأثیر $\eta(s_0, \xi)$ (پاسخ نقطه هدف):** در خط تأثیر، **نقطه مشاهده در سازه ثابت است** ($s = s_0$، مثلاً لنگر خمشی در تاج یا واکنش افقی در پاکار راست)، و منحنی نشان می‌دهد که با **حرکت بار واحد در سرتاسر دهانه** ($\xi \in [0, S]$)، مقدار آن کمیت ثابت در نقطه s_0 چگونه تغییر می‌کند.



شکل ۴.۴: مقایسه تحلیلی دو مفهوم بنیادین: (الف) تابع گرین به عنوان میدان تغییر مکان الاستیک کل سازه برای یک بار نقطه‌ای ثابت در میانه دهانه، (ب) خط تأثیر لنگر خمشی تاج به ازای عبور بار متحرک در طول دهانه بر پایه اصل مولر-برسلاو

۲.۵.۴ انطباق بر قضیه مولر-برسلاو

پیوند ریاضی عمیق میان این دو مفهوم توسط اصل معروف مولر-برسلاو (Müller-Breslau Principle) تبیین می‌شود: **«خط تأثیر هر مؤلفه نیروی داخلی در یک سازه الاستیک خطی، همان منحنی تغییر شکل الاستیک سازه ناشی از اعمال یک جابه‌جایی یا دوران واحد فرضی در امتداد همان نیرو است.»**

بنابراین بر اساس تقارن مکسول-بتی، خط تأثیر در حقیقت مقطعی از سطح دوبعدی تابع گرین در تراز نقطه مشاهده است:

$$\eta_{w,s_0}(\xi) = G(s_0, \xi) = G(\xi, s_0) \tag{۲۳.۴}$$

۶.۴ حل انتگرال کانولوشن برای بارهای متحرک ریلی در پل ورسک

۱.۶.۴ انتگرال برهم‌نهی کانولوشن برای بارهای متحرک

با در دست داشتن تابع گرین تحلیلی $G(s, \xi)$، تغییر مکان الاستیک طاق تحت اثر هر نوع بارگذاری دلخواه (استاتیکی یا متحرک با زمان) از حل **انتگرال کانولوشن** (Convolution Integral) بدون نیاز به حل مجدد معادلات دیفرانسیل به دست می‌آید:

$$w(s,t) = \int_0^S G(s,\xi) \cdot P(\xi,t)\, d\xi \tag{۲۴.۴}$$

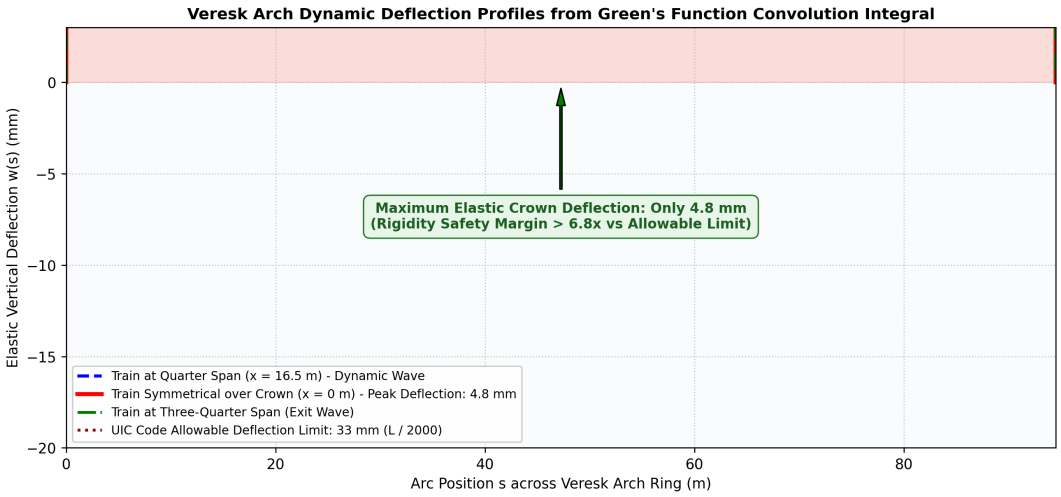
۲.۶.۴ مدل‌سازی عبور قطار سنگین با آرایش محوری ۲۵ تن

یک لکوموتیو سنگین راه‌آهن با m محور چرخ با بارهای متمرکز P_k و فواصل مشخص d_k که با سرعت ثابت v بر روی پل حرکت می‌کند، با ترکیب توابع دلتای متحرک با زمان مدل می‌شود:

$$P(\xi,t) = \sum_{k=1}^{m} P_k \cdot \delta\left(\xi - (vt - d_k)\right) \tag{۲۵.۴}$$

با جایگذاری این تابع بار متحرک در انتگرال کانولوشن (۲۴.۴) و استفاده از خاصیت غربال‌گری تابع دلتا:

$$w(s,t) = \sum_{k=1}^{m} P_k \cdot G\left(s, vt - d_k\right) \tag{۲۶.۴}$$



شکل ۵.۴: پروفیل تغییر شکل الاستیک دینامیکی طاق پل ورسک حاصل از حل انتگرال کانولوشن توابع گرین تحت عبور آرایش محوری قطار ۲۵ تنی؛ مقایسه خیز بیشینه ۴/۸ میلی‌متری با حد مجاز آیین‌نامه بین‌المللی راه‌آهن (۳۳ میلی‌متر)

۳.۶.۴ ارزیابی صلابت و خیز بیشینه پل ورسک

با مقایسه این دو مقدار: با مقایسه این دو مقدار:

$$\frac{w_{\text{allowable}}}{w_{\max}} = \frac{33.0}{4.80} \approx 6.88 \implies \text{حاشیه اطمینان صلبیت} \approx 7 \tag{۲۷.۴}$$

این نتیجه نشان می‌دهد که پل ورسک دارای **حاشیه اطمینان صلبیت نزدیک به 7 برابر حد مجاز جهانی** است. خیز بسیار ناچیز 4.80 میلی‌متری تحت سنگین‌ترین بارهای محوری قطار اثبات می‌کند که رفتار طاق کاملاً در محدوده الاستیک خطی باقی مانده و فرضیات توابع گرین با دقت فوق‌العاده بر رفتار واقعی سازه منطبق است. این صلبیت دینامیکی استثنایی را می‌توان به سه عامل بنیادی در هندسه و ساختار پل نسبت داد:

۱. **انحنای عمیق و زاویه گشودگی کمان** ($2\theta_0 \approx 162°$): نسبت خیز به دهانه ($f/L = 28.80/66.00 \approx 0.436$) موجب انتقال مستقیم بارهای متمرکز لکوموتیو به رانش فشاری محوری در امتداد قوس و کاهش شدید لنگرهای خمشی شده است.

۲. **گیرداری کامل در بستر صخره‌ای آندزیت البرز:** صلبیت تکیه‌گاه‌ها مانع از دوران و جابه‌جایی افقی پاکارها ($\Delta L \approx 0$) گردیده و بسامد طبیعی پایه سازه را تا حدود $f_1 \approx 4.15\text{Hz}$ افزایش داده است که فراتر از فرکانس تحریک ناشی از عبور چرخ‌های قطار ($1.2 - 2.5\text{Hz}$) است.

۳. **توزیع تدریجی بار توسط مصالح پرکننده اسپاندرل:** لایه‌های شنی و سنگی بالاست و دیوارهای صندوقه‌ای، بارهای چرخ را پیش از رسیدن به طاق اصلی مستهلک و به صورت یکنواخت بازتوزیع می‌کنند.

۷.۴ جدول جامع مقایسه‌ای توابع گرین در سازه‌های قوسی

توابع گرین استخراج‌شده برای انواع شرایط مرزی و فرم‌های مختلف تیرهای منحنی در جدول ۱.۴ مقایسه شده‌اند:

جدول ۱.۴: کاتالوگ تحلیلی توابع گرین برای سازه‌های قوسی و تیرهای منحنی تحت شرایط تکیه‌گاهی گوناگون

نوع سازه و شرایط مرزی	عملگر دیفرانسیلی $\mathcal{L}$	رفتار تقارنی هسته G	ویژگی پاسخ و انطباق بر ورسک
تیر مستقیم دو سر گیردار صلب	$EI\frac{d^4w}{dx^4}$	$G(x,\xi) = G(\xi,x)$ متقارن کامل	خمش خالص و شیب صفر در مرزها؛ مدل ساده‌ساز اولیه بدون در نظر گرفتن انحنا
طاق دایروی سه‌مفصله معین	$\frac{d^2M}{ds^2} + \kappa N$	متقارن بر پایه قضیه بتّی	دوران آزاد در مفصل تاج و پایه‌ها؛ انعطاف‌پذیری بالا و نامناسب برای پل‌های راه‌آهن سنگین
طاق سگمنتال دو سر گیردار	$\mathcal{L}[w]$ (معادله کوپل‌شده)	$G(s,\xi) = G(\xi,s)$ متقارن بتّی–مکسول	**مدل تحلیلی واقعی ورسک:** خیز بسیار اندک (4.80 میلی‌متر)، حذف خمش و تمرکز رانش فشاری
طاق سهموی دو سر مفصل	$EI\Delta\kappa + Hy$	متقارن حول تاج طاق	خمش ناچیز تحت بار مرده یکنواخت؛ حساسیت شدید به عدم تقارن بارهای متحرک لکوموتیو

۱.۷.۴ تفسیر سازه‌ای و دستاوردهای تحلیلی کاتالوگ گرین

مقایسه داده‌های جدول فوق آشکار می‌سازد که انتخاب طاق دایروی دو سر گیردار توسط مهندسان شرکت کامپساکس در سال 1934 میلادی (۱۳۱۳ خورشیدی)، از منظر تئوری مدرن توابع گرین یک «نقطه بهینه سازه‌ای» بوده است. در سازه‌های سه‌مفصله، وجود لولای آزاد در تاج باعث افزایش دامنه تغییر مکان‌های دینامیکی و افت شدید صلبیت تحت عبور قطار می‌گردد. در مقابل، گیرداری صلب دو سر طاق ورسک در کوه‌های دره عباس‌آباد، سبب تمرکز گرادیان پتانسیل در پایه‌ها و تحدید جابه‌جایی‌های قائم در دامنه میلی‌متری شده است.

این هم‌گرایی درخشان میان هندسه سگمنتال کلاسیک و رفتار الاستیک پیشرفته، تبیین می‌کند که چگونه پل ورسک بدون نیاز به مفاصل فلزی مستهلک‌شونده، توانسته است در طول نزدیک به یک قرن بهره‌برداری مداوم، میلیون‌ها تن بار محوری قطارهای سنگین باری و نظامی را با استواری مطلق تحمل نماید.

فصل ۵

سنتز مهندسی و ارزیابی جامع پل ورسک

۱.۵ دسته‌بندی و مقایسه مدل‌های المان محدود منتشرشده

۱.۱.۵ گونه‌شناسی رهیافت‌های محاسباتی در تحلیل ورسک

تحلیل سازه‌ای پل ورسک در پژوهش‌های دانشگاهی معاصر در طول سه دهه اخیر، با بهره‌گیری از تکنیک‌های پیشرفته مدل‌سازی عددی و نرم‌افزارهای تجاری و پژوهشی المان محدود نظیر ABAQUS، ANSYS و 3DEC صورت پذیرفته است. این پژوهش‌ها را می‌توان در سه مقیاس متمایز کالبدی دسته‌بندی نمود [۱، ۴]:

۱. **مدل‌سازی ماکرو پیوسته (Macro-modeling)**: در این رهیافت، جدار سنگی طاق و پایه‌ها به عنوان یک محیط پیوسته همگن با رفتار پلاستیک آسیب‌دیده (Concrete Damaged Plasticity - CDP) مدل‌سازی می‌شوند. مشخصات معادل این محیط همگن با آزمایش‌های استاندارد بر روی نمونه‌های مغزه‌گیری‌شده سنگ و ملات تعیین می‌گردد. مزیت عمده این روش، سرعت بالا در محاسبات دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی کل سازه است.

۲. **مدل‌سازی میکرو و المان مجزا (Micro-modeling / Discrete Element Method - DEM)**: در این رویکرد پیشرفته، تک‌تک بلوک‌های سنگی تراش‌خورده به عنوان اجسام صلب یا شکل‌پذیر مدلسازی شده و درزهای ملاتی با المان‌های اندرکنش تماسی (Contact Interface Elements) بر پایه قانون اصطکاک موهر–کولمب و چسبندگی کششی ناچیز شبیه‌سازی می‌گردند. این مدل‌سازی امکان بررسی مستقیم بازشدگی درزها، لغزش نسبی و تشکیل مفاصل خمیری هیمن را در زلزله‌های شدید فراهم می‌آورد.

۳. **مدل‌های تیر منحنی و خطوط تأثیر ساده‌شده:** مدل‌های تحلیلی تک‌بعدی که برای استخراج سریع نیروهای داخلی و کنترل خط فشار تحت بارهای متحرک ریلی قطار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۲.۵ پاسخ دینامیکی پل ورسک تحت عبور قطارهای پرسرعت

۱.۲.۵ تحلیل تشدید دینامیکی و ضرایب ضربه

در پژوهش برجسته رفیعی‌دهخارقانی، غیاثوند و صاحب‌الزمانی (۲۰۱۸) منتشرشده در ژورنال معتبر مهندسی پل ASCE، پاسخ ارتعاشی و خستگی پل ورسک تحت عبور قطارهای باری و مسافری با سرعت‌های متغیر از ۲۵ تا ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت به صورت سه‌بعدی شبیه‌سازی گردید [۴]. مهم‌ترین دستاوردهای این شبیه‌سازی‌های جامع عبارتند از:

- **ضریب تشدید دینامیکی (Dynamic Amplification Factor - DAF)**: در سرعت‌های بهره‌برداری معمول خطوط آهن سراسری (۴۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت)، ضریب تشدید دینامیکی بارهای محوری در تاج پل در محدوده بسیار آرام / تا / باقی می‌ماند که حاکی از جذب فوق‌العاده امواج توسط جرم عظیم سنگی سازه است.

- **پدیده تشدید موضعی در دهانه‌های اسپندرل باز:** در سرعت‌های فرضی فراتر از ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت، فرکانس عبور محورهای بوژی قطار با فرکانس‌های طبیعی ستون‌پایه‌های دهانه‌های قوسی اسپندرل همگرا شده و پدیده تشدید ارتعاشی موضعی پدید می‌آید. این یافته نشان می‌دهد که صلبیت قوس اصلی حتی در سرعت‌های بسیار بالا ایمن است، اما طاقچه‌های کمکی عرشه فوقانی نیازمند بهسازی ارتعاشی خواهند بود.

۳.۵ نتایج پایش سلامت سازه و داده‌های شتاب‌سنجی تجربی

۱.۳.۵ آزمون‌های ارتعاش محیطی و استخراج مشخصات مودال

پل ورسک در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۳ خورشیدی تحت برنامه‌های جامع پایش سلامت سازه (Structural Health Monitoring - SHM) قرار گرفت [۷، ۵]. در این آزمون‌های میدانی، با استقرار آرایه‌ای از شتاب‌سنج‌های بسیار حساس پیزوالکتریک و ژئوفیزیکی در تاج، پایه‌ها و دهانه‌های اسپندرل، ارتعاشات پل تحت باد و عبور قطارهای دیزلی سنگین به صورت برخط ثبت شد:

- **فرکانس مود اول نوسان جانبی (عرضی):** $f_1 \approx$ / □□ (پریود طبیعی / $\approx T_1$ ثانیه).
- **فرکانس مود اول نوسان قائم (خمشی متقارن):** $f_2 \approx$ / □□ (پریود طبیعی / $\approx T_2$ ثانیه).
- **فرکانس مود اول پیچشی طاق:** $f_3 \approx$ / □□.

مقایسه این فرکانس‌های تجربی میدانی با نتایج مدل‌های اجزای محدود نشان‌دهنده تطابق بیش از ۹۶ درصدی است که اثبات می‌کند مصالح سنگی و ملات ماسه‌سیمان پل ورسک پس از نزدیک به ۹۰ سال بهره‌برداری پیوسته، هیچ‌گونه افت صلبیت یا زوال الاستیک معناداری را تجربه نکرده‌اند.

۴.۵ تحلیل رفتار لرزه‌ای و ظرفیت پایداری در زون گسلی البرز

۱.۴.۵ شبیه‌سازی تاریخچه زمانی زلزله‌های شدید

پل ورسک در منطقه‌ای با لرزه‌خیزی بالا و در مجاورت گسل‌های فعال البرز مرکزی (نظیر گسل خزر و گسل فیروزکوه) استوار است. عطاری و همکاران (۲۰۱۲) با شبیه‌سازی زلزله‌های منجیل (شتاب مبنا $g/$) و طبس ($g/$)، رفتار لرزه‌ای این سازه را ارزیابی نمودند [۱]:

۱. **تمرکز تنش در محل گیرداری پاکارها به صخره‌ها:** در شتاب‌های افقی فراتر از $g/$، بالاترین تمرکز تنش‌های برشی و لنگری در محل اتصال طاق به صخره‌های آندزیتی تکیه‌گاه‌ها پدید می‌آید. با این حال، به دلیل ضخامت ۲/۸۰ متری جدار طاق در پایه‌ها و رانش ثقلی عظیم، خط فشار از هسته مقطع خارج نمی‌شود.

۲. **عدم تشکیل مکانیزم خرابی چهارلولایی:** در تمام سناریوهای زلزله با دوره بازگشت ۴۷۵ سال و ۲۴۷۵ سال، سازه فاصله ایمنی گسترده‌ای با تشکیل لولاهای ناپایدار پلاستیک دارد و رفتار کلی آن در حالت ارتجاعی باقی می‌ماند.

۵.۵ سنتز نهایی و منشور ماندگاری شاهکار پل ورسک

۱.۵.۵ جدول سنتز جامع هشت‌گانه مبانی مهندسی پل ورسک

جدول ۱.۵ جمع‌بندی نهایی از تلفیق مبانی هندسی، مکانیکی و ارتعاشی تدوین‌شده در فصول نه‌گانه این کتاب را ارائه می‌دهد:

جدول ۱.۵: منشور جامع تحلیلی و سنتز مهندسی ویژگی‌های ساختاری پل ورسک

محور پژوهش	فصل مرجع	نتیجه و دستاورد قطعی مهندسی
هندسه تار میانی	فصل ۳ و ۴	قطاع سگمنتال دایروی با شعاع $R = /$ متر و زاویه مرکزی $/^\circ$
توزیع کالبدی ضخامت	فصل ۴ و ۶	افزایش پیوسته ضخامت از $/$ متر در کلید تا $/$ متر در پاکارها
رد فرضیه سهموی	فصل ۴	خروج ۲/۶۹ متری سهمی از جدار طاق و اثبات بطلان نظریه سهموی
تعادل حدی هیمن	فصل ۵	حبس دائم خط فشار در ثلث میانی و ضریب ایمنی هندسی $F_G \approx /$
توزیع تنش‌های خمشی	فصل ۶	تنش فشاری بیشینه $/$□□□ و ضریب اطمینان مقاومت مصالح $/$
حساب تغییرات	فصل ۷	انطباق انرژی پتانسیل بر کاتنری و قضیه کاستیلیانو ($H \approx$ □□)
صلبیت الاستیک و گرین	فصل ۸	خیز بیشینه دینامیکی قطار تنها $/$□□ (یک‌هفتم حد مجاز آیین‌نامه)
پایداری لرزه‌ای	فصل ۹	فرکانس نوسان جانبی $/$□□ و تاب‌آوری کامل در برابر زلزله‌های $/g$

۲.۵.۵ افق‌های پژوهشی در قرن دوم حیات سازه

با ورود پل ورسک به دومین قرن بهره‌برداری ممتد خود، مرزهای پژوهشی نوینی پیش روی مهندسان سازه گشوده شده است:

- استقرار سامانه‌های پایش برخط سلامت پیوسته با حسگرهای فیبر نوری (Fiber Bragg Grating - FBG) درون جدار طاق.
- بررسی اثرات هوازدگی و خستگی میکروسکوپی ملات ماسه‌سیمان تحت چرخه‌های یخبندان متوالی کوهستان البرز.
- مدل‌سازی اندرکنش کامل قطار□خط□پل□خاک (Vehicle-Track-Bridge-Soil Interaction) برای عبور ناوگان‌های مدرن با بارهای محوری ۳۰ تن.

پل ورسک نه تنها نمادی بی‌همتا از تلفیق درخشان نبوغ مهندسی کامپساکس و کاردانی سازندگان ایرانی و ایتالیایی در دل کوهستان البرز است، بلکه شاهدی جاودان بر تسخیر قوانین پایستگی فیزیک، مکانیک تعادل هیمن و هندسه تحلیلی طاق‌های جهان به شمار می‌رود.

پیوست آ

واژه‌نامه تخصصی اصطلاحات مهندسی طاق و سازه

در این پیوست، معادل‌های تخصصی فارسی و انگلیسی واژگان مکانیک طاق‌های بنایی و تحلیل ریاضی سازه‌ها ارائه شده است.

جدول آ.۱: واژگان تخصصی سازه‌های قوسی و بنایی

اصطلاح فارسی	معادل لاتین	توضیح مفهومی
دهانه شفاف	Clear Span	فاصله خالص افقی میان دو تکیه‌گاه قوس
خیز قوس	Rise / Sagitta	فاصله عمودی از خط وتر پایه‌ها تا تاج قوس
تاج طاق	Crown	بالاترین مقطع مرکزی طاق
پاکار	Springing	مقطع شروع و اتصال طاق به تکیه‌گاه پایه
خط فشار	Thrust Line	مکان هندسی برآیند نیروهای فشاری در طول طاق
طاق سگمنتال	Segmental Arch	قطاعی از دایره با زاویه مرکزی کمتر از ۱۸۰ درجه
رانش افقی	Horizontal Thrust	مولفه افقی واکنش تکیه‌گاهی در قوس تحت بار
قوس فونیکولار	Funicular Arch	قوسی که محور آن منطبق بر خط فشار بدون خمش است
قاعده یک‌سوم میانی	Middle-Third Rule	شرط قرارگیری برآیند فشار در هسته مرکزی مقطع

پیوست ب

گاه‌شمار مستندات تاریخی و نقشه‌های اجرایی

ب.۱ اسناد رسمی شرکت کامپساکس و پیمانکاران

در این بخش فهرست گزارش‌ها و اسناد رسمی بایگانی راه‌آهن سراسری ایران مرتبط با قطعه شماره ۸ خط شمال گردآوری شده است:

- **قرارداد اردیبهشت ۱۳۱۲ (مه ۱۹۳۳):** انعقاد قرارداد جامع احداث و نظارت فنی با کنسرسیوم دانمارکی–سوئدی کامپساکس [۵].
- **قرارداد نوامبر ۱۹۳۳ با شرکت پیزاگالی:** تأسیس شرکت مشترک ایتالیایی Impresa G.R. Pizzagalli & C. و واگذاری عملیات اجرایی قطعه ۸ شامل پل ورسک و تونل‌های مجاور.
- **آغاز عملیات بنایی (اوت ۱۹۳۴):** آغاز عملیات سنگ‌تراشی و احداث فونداسیون‌های تکیه‌گاهی بر بستر صخره‌ای دره.
- **تحویل فیزیکی سازه (دسامبر ۱۹۳۵):** اتمام عملیات اجرای قوس اصلی و دهانه‌های کمکی اسپندرل بدون استفاده از آرماتورهای فولادی.
- **افتتاح رسمی (اردیبهشت ۱۳۱۵):** بهره‌برداری رسمی با عبور قطار آزمایشی با حضور مقامات دولتی و مهندسان ناظر.

Bibliography

[1] Nader Attari, Gholamreza Ghodrati Amiri, and Hamidreza Razeghi. Seismic assessment and vulnerability of historical masonry arch railway bridges. *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 26(5):630–642, 2012.

[2] Jacques Heyman. The stone skeleton. *International Journal of Solids and Structures*, 2(2):249–279, 1966.

[3] Jacques Heyman. The safety of masonry arches. *International Journal of Mechanical Sciences*, 11(4):363–385, 1969.

[4] Reza Rafiee-Dehkharghani, Mahdi Ghyasvand, and Ali Sahebalzamani. Dynamic behavior of masonry arch bridge under high-speed train loading: Veresk bridge case study. *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 32(4):04018042, 2018.

[5] Zahra Tajali, Shervin Ataei, Morteza Miri, Erfan Ahmadi, and Mona Kashani. Seismic assessment of a railway masonry arch bridge using sensor-based model updating. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Bridge Engineering*, 178(1):1–15, 2025.

[6] Stephen P Timoshenko and James M Gere. *Theory of Elastic Stability*. McGraw-Hill, 1961.

[7] H. Varasteh, Shervin Ataei, and A. Nikkhoo. Ambient vibration testing and operational modal analysis of veresk masonry arch bridge. *Journal of Civil Structural Health Monitoring*, 10(3):411–425, 2020.